



**UNIVERSIDAD
FAVALORO**

AIDUF - Unidad asociada al CONICET



Perfiles cognitivos:

Principales Enfermedades Neurológicas

melopez@ffavaloro.org



1. Esclerosis Múltiple



**2. Accidente cerebro
vascular**



3. Epilepsia



4. Tumores



Esclerosis Multiple

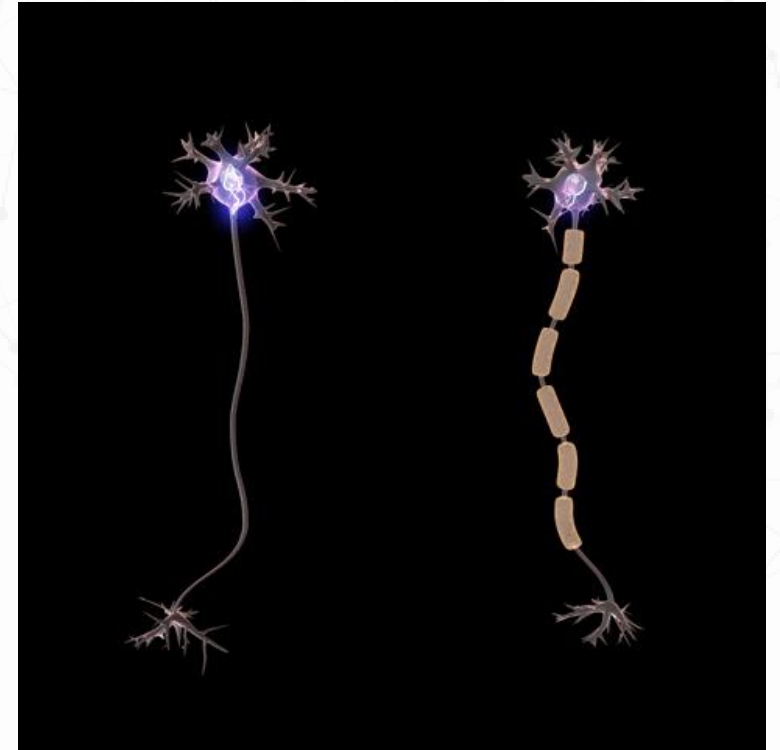
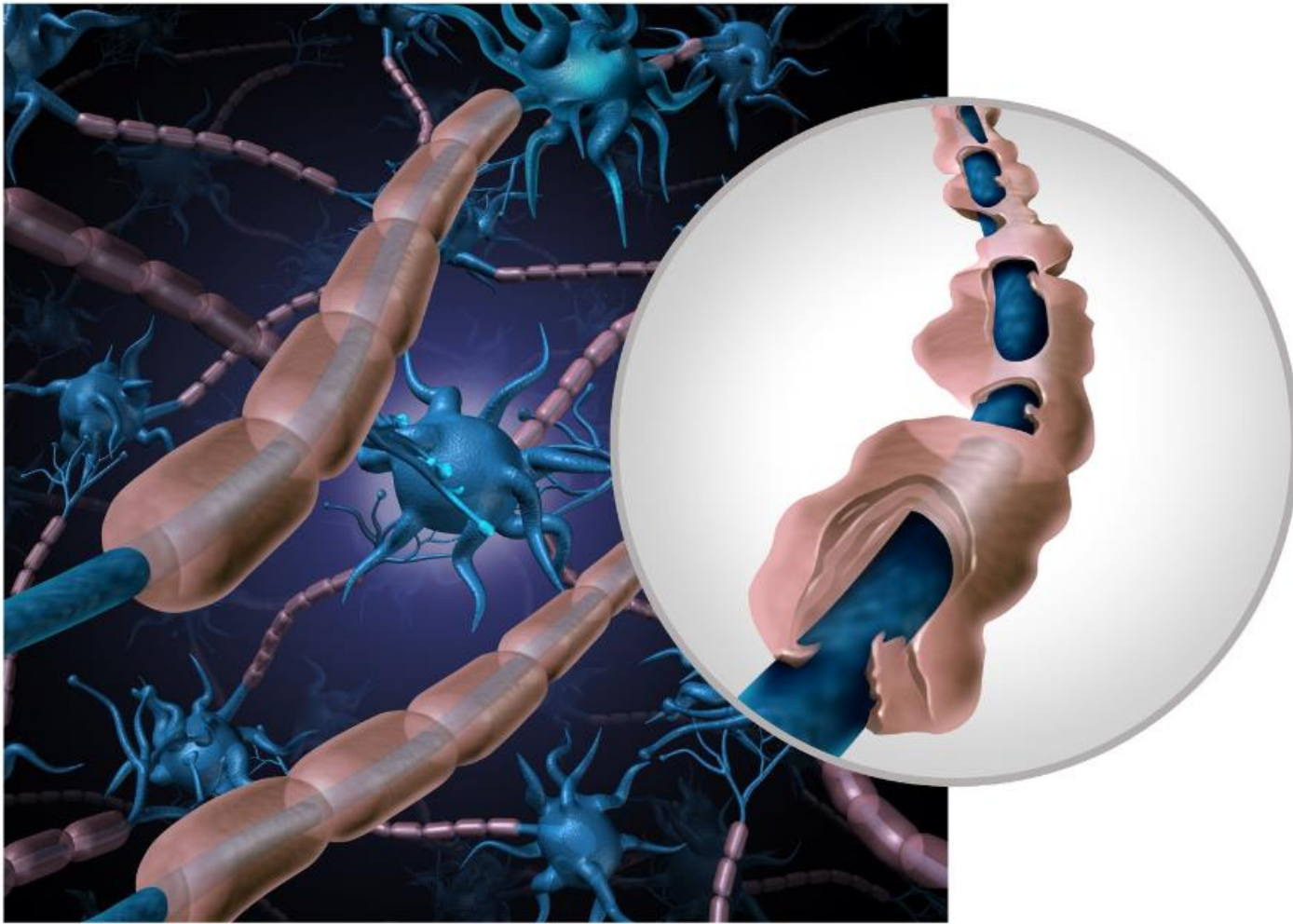
30 de Mayo



Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica degenerativa autoinmune que afecta al sistema nervioso central (SNC), y provoca la **pérdida de mielina** y, en algunos casos, la muerte axonal y atrofia.

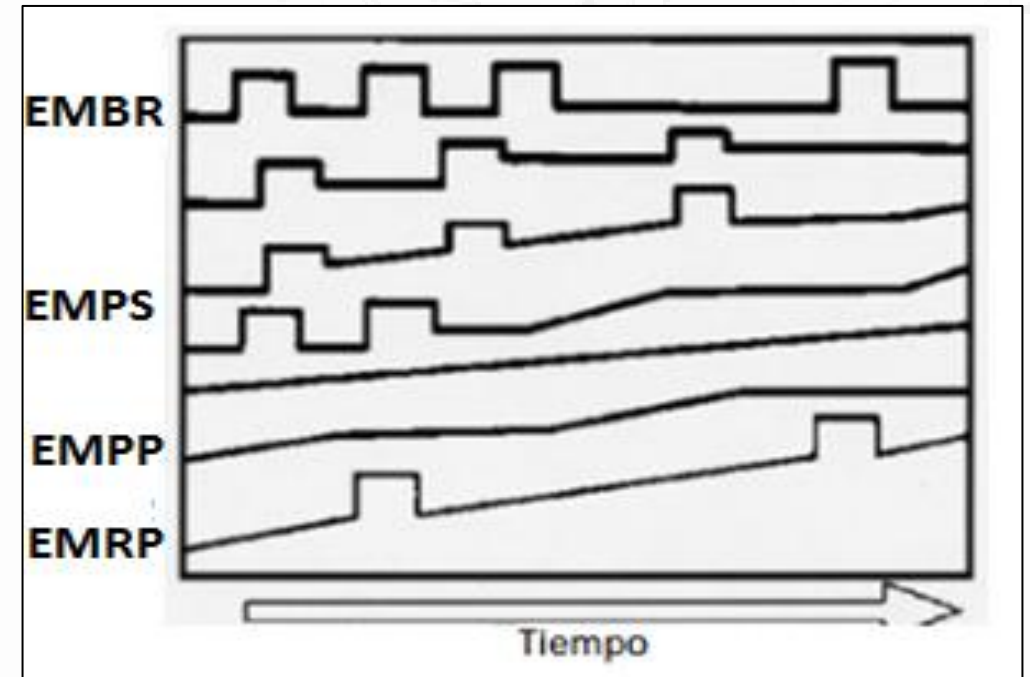
Esta pérdida de mielina y posterior neurodegeneración provoca síntomas motores, sensitivos y cognitivos (Arnett & Forn, 2007).

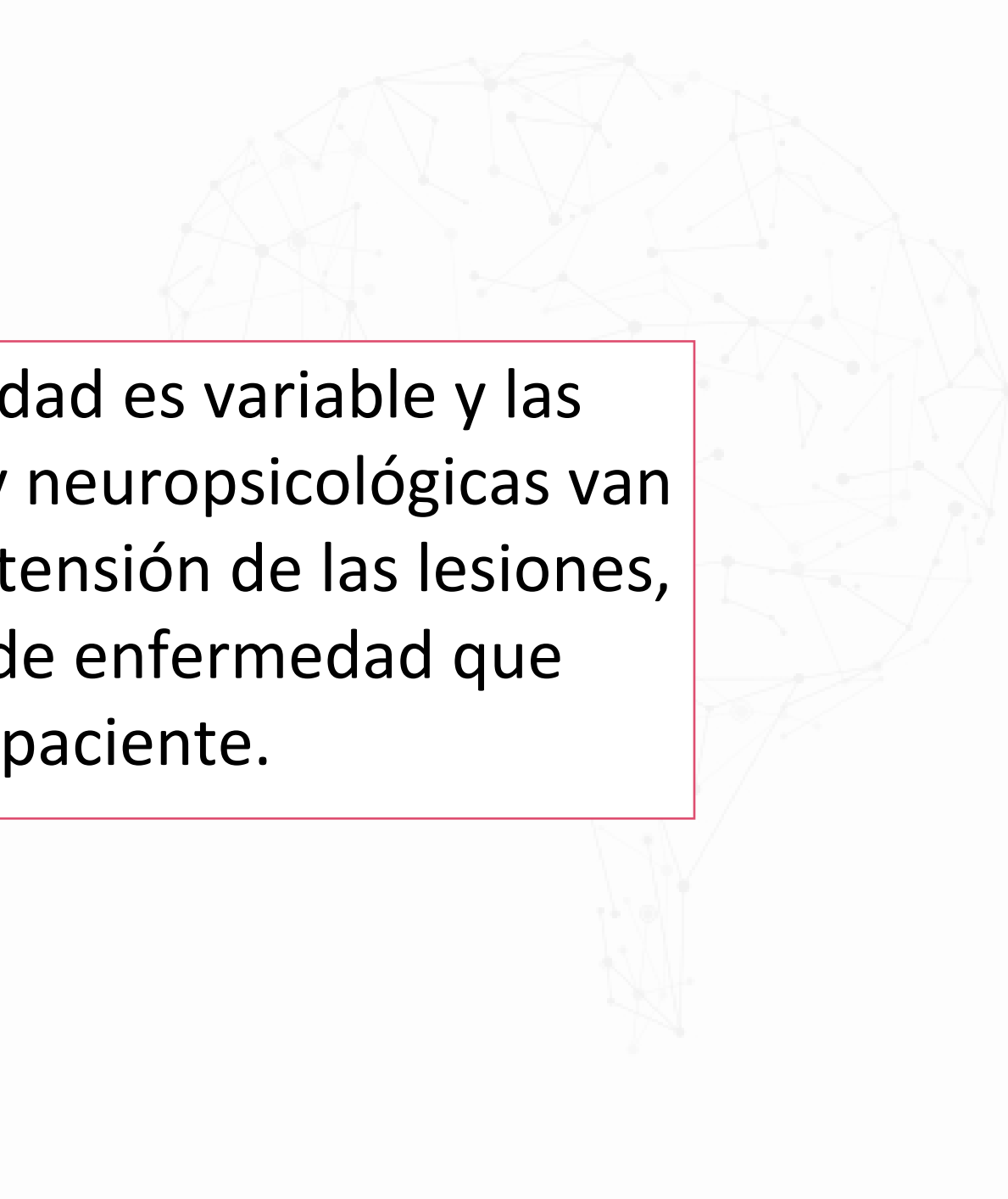


***La mielina** es una capa de grasa situada en las células nerviosas en los axones, entre cada segmento de mielina hay unos nodos de interrupción conocidos como los nodos de Ranvier (Kandel, Jessell y Schwartz, 2003). En estos nodos es donde se produce la transmisión de mensaje eléctrico, y este proceso se conoce como la conducción saltatoria (Purves y cols., 2008)*

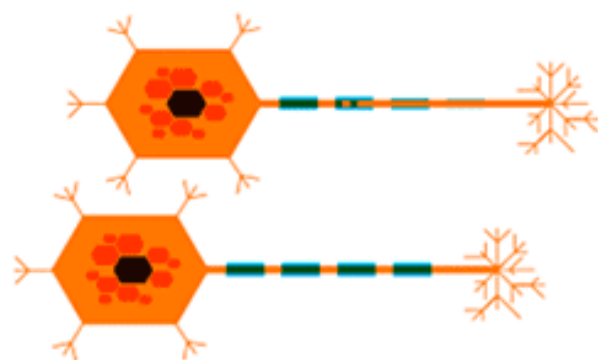
Una de las principales características de la enfermedad es su **perfil temporal** de síntomas y déficit neurológicos, que aparecen en los **episodios** de brotes y luego remiten (Porras-Betancourt, Núñez-Orozco, Plascencia-Álvarez, Quiñones-Aguilar & Sauri-Suárez, 2007).

- Brote – Remisión (+ común 80%)
- Progresiva secundaria
- Progresiva primaria
- Recurrente progresiva (- común)





El curso de la enfermedad es variable y las manifestaciones clínicas y neuropsicológicas van a depender del lugar y extensión de las lesiones, así como del subtipo de enfermedad que presente el paciente.



Vainas de mielina



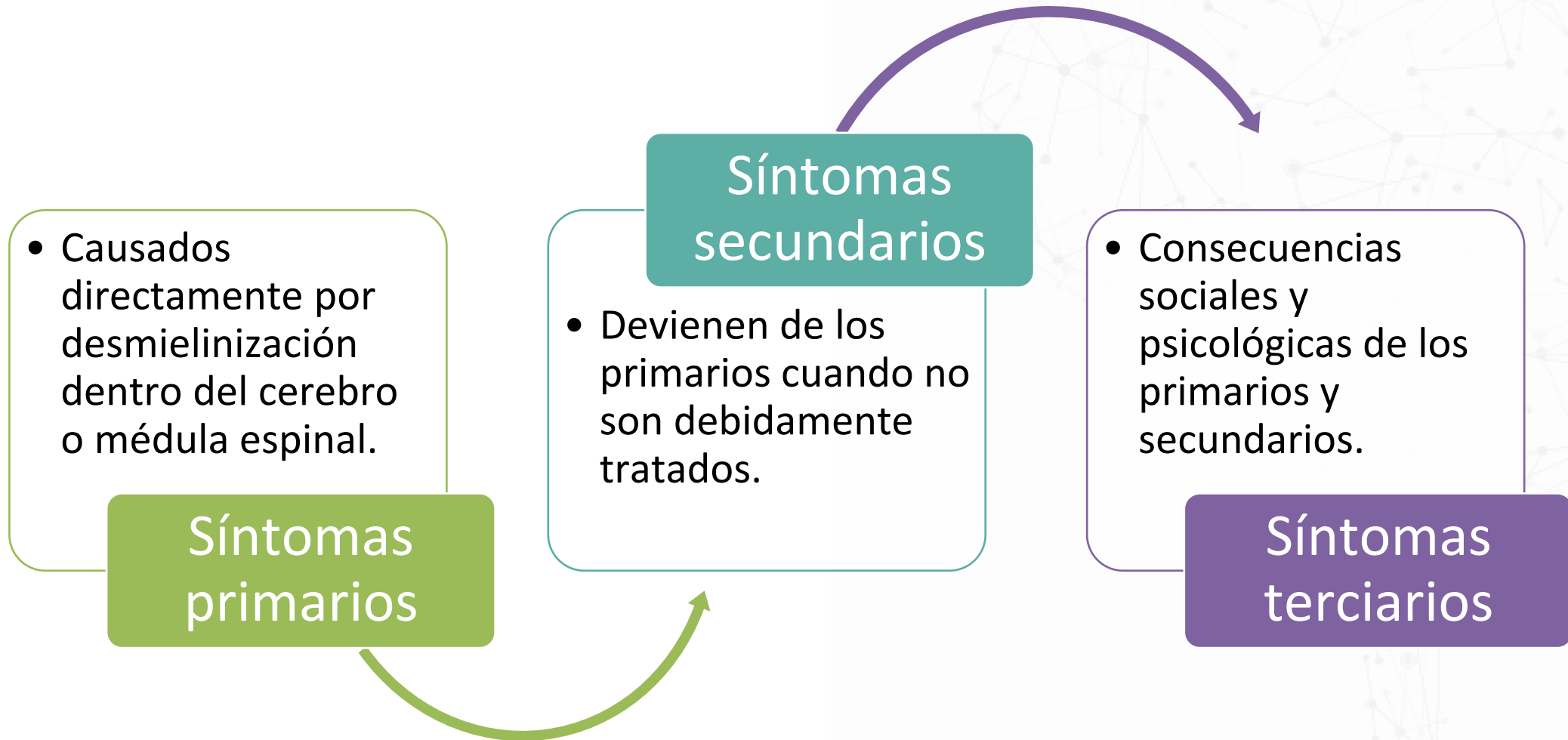
Información constante

Vainas de mielina dañadas



Pérdida de información







Perfil Cognitivo de la EM:

DE GRUYTER

Rev. Neurosci. 2017; aop

Tomasz Grzegorski* and Jacek Losy

Cognitive impairment in multiple sclerosis – a review of current knowledge and recent research

Table 1: Prevalence of impairment of main cognitive domains in MS.

Cognitive domain impaired	Prevalence in MS (%)
Information processing speed	20–50
Memory	33–65
Attention	12–25
Executive functions	17–19
Visual perceptual functions	Up to 25

Perfil Cognitivo de la EM:



Cognitive impairment in multiple sclerosis: clinical management, MRI, and therapeutic avenues

Ralph H B Benedict, Maria Pia Amato, John DeLuca, Jeroen J G Geurts

Lancet Neurol 2020; 19: 860-71

See [In Context](#) page 810

Department of Neurology and
Jacobs School of Medicine and
Biomedical Sciences, University
at Buffalo, State University of
New York, Buffalo, NY, USA

(Prof R H B Benedict PhD);

Department of Neurology,
University of Florence,
IRCCS Fondazione
Don Carlo Gnocchi, Florence,

Multiple sclerosis is a chronic, demyelinating disease of the CNS. Cognitive impairment is a sometimes neglected, yet common, sign and symptom with a profound effect on instrumental activities of daily living. The prevalence of cognitive impairment in multiple sclerosis varies across the lifespan and might be difficult to distinguish from other causes in older age. MRI studies show that widespread changes to brain networks contribute to cognitive dysfunction, and grey matter atrophy is an early sign of potential future cognitive decline. Neuropsychological research suggests that cognitive processing speed and episodic memory are the most frequently affected cognitive domains. Narrowing evaluation to these core areas permits brief, routine assessment in the clinical setting. Owing to its brevity, reliability, and sensitivity, the Symbol Digit Modalities Test, or its computer-based analogues, can be used to monitor episodes of acute disease activity. The Symbol Digit Modalities Test can also be used in clinical trials, and data increasingly show that cognitive processing speed and memory are amenable to cognitive training interventions.

Atención y Velocidad de Procesamiento

- Enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información.
- **Es el déficit más común.** Afecta entre el 20 y 50% de los pacientes (Nocentini y cols, 2006; Chiaravalloti y DeLuca, 2008; Guimarães y Sá 2012).
- Suele ser el primer síntoma cognitivo en aparecer (Van Schependom et al., 2015)
- Afectación de la Atención selectiva

Memoria

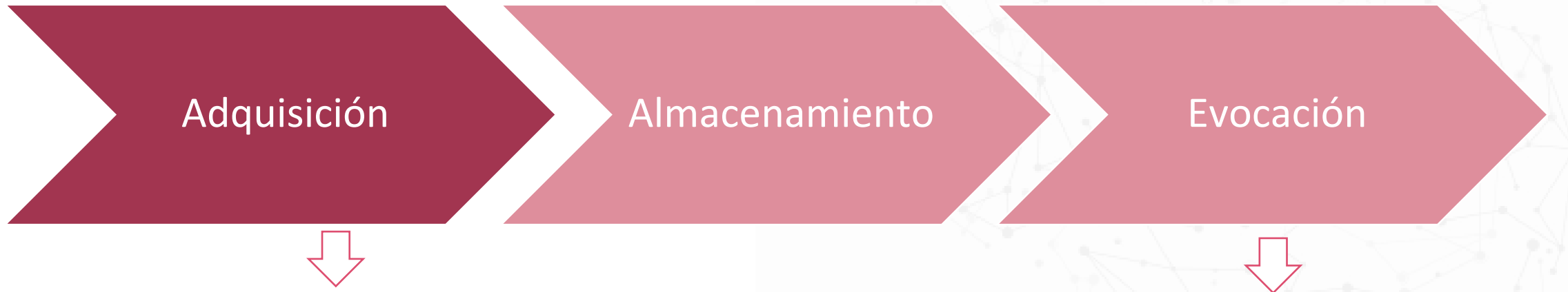
- Memoria Explícita:

Memoria Retrógrada conservada

Memoria Anterógrada: **afectación**

- Memoria Procedural: Generalmente conservada
- Memoria Semántica: Generalmente Conservada

Memoria

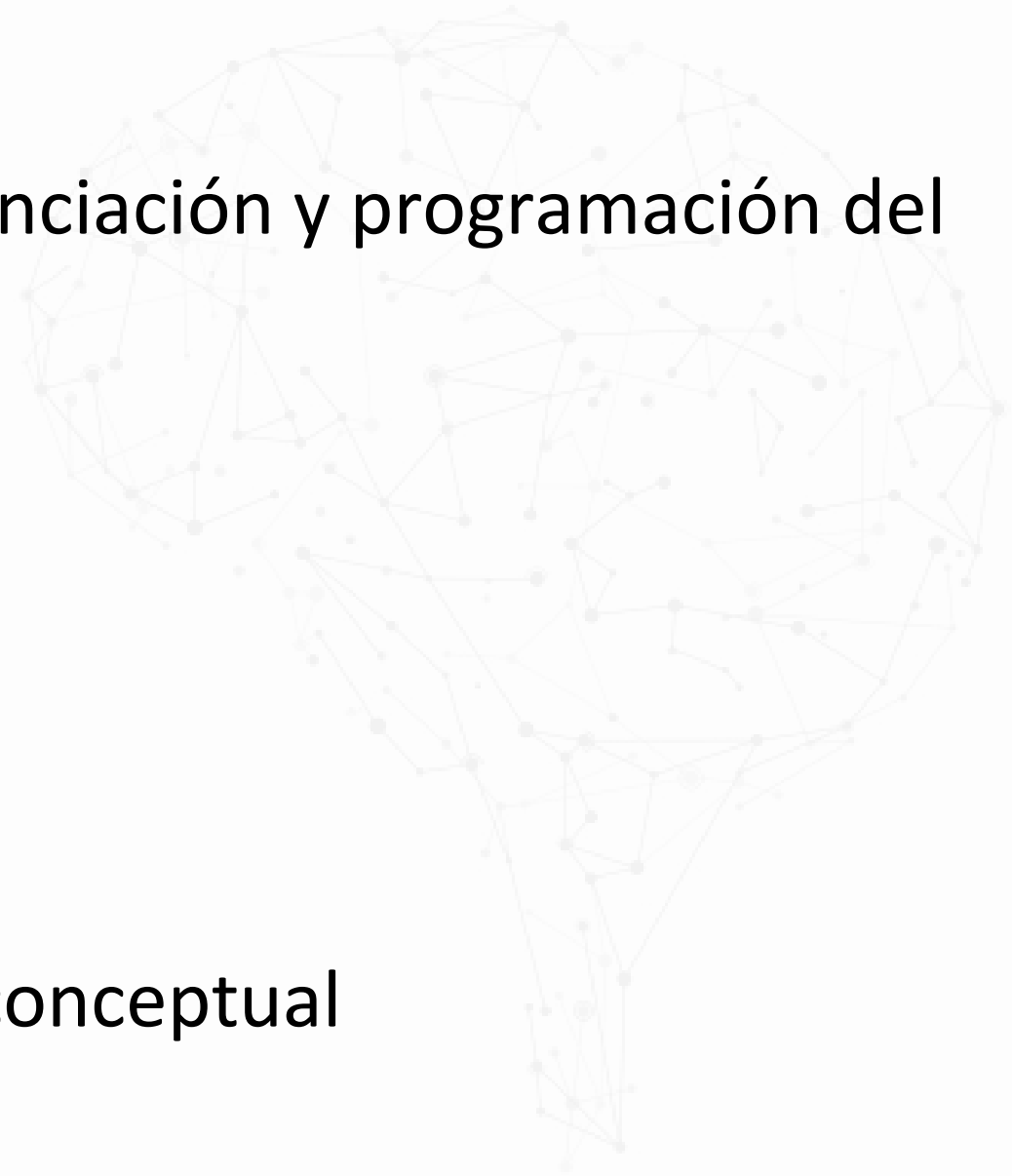


Dificultades en las estrategias de codificación de la nueva información

Mayores dificultades en la evocación espontánea de la información

Funciones Ejecutivas

- Dificultades en la planificación, secuenciación y programación del comportamiento
- Iniciación e inhibición de respuestas
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Automonitoreo
- Flexibilidad cognitiva
- Razonamiento abstracto y habilidad conceptual
- Memoria de Trabajo (Verbal y visual)



Funciones Ejecutivas

Planificación,
secuenciación,
programación de
comportamiento

Iniciación e
inhibición de
respuestas

Resolución de
problemas

Toma de
decisiones

Automonitoreo

Flexibilidad
Cognitiva

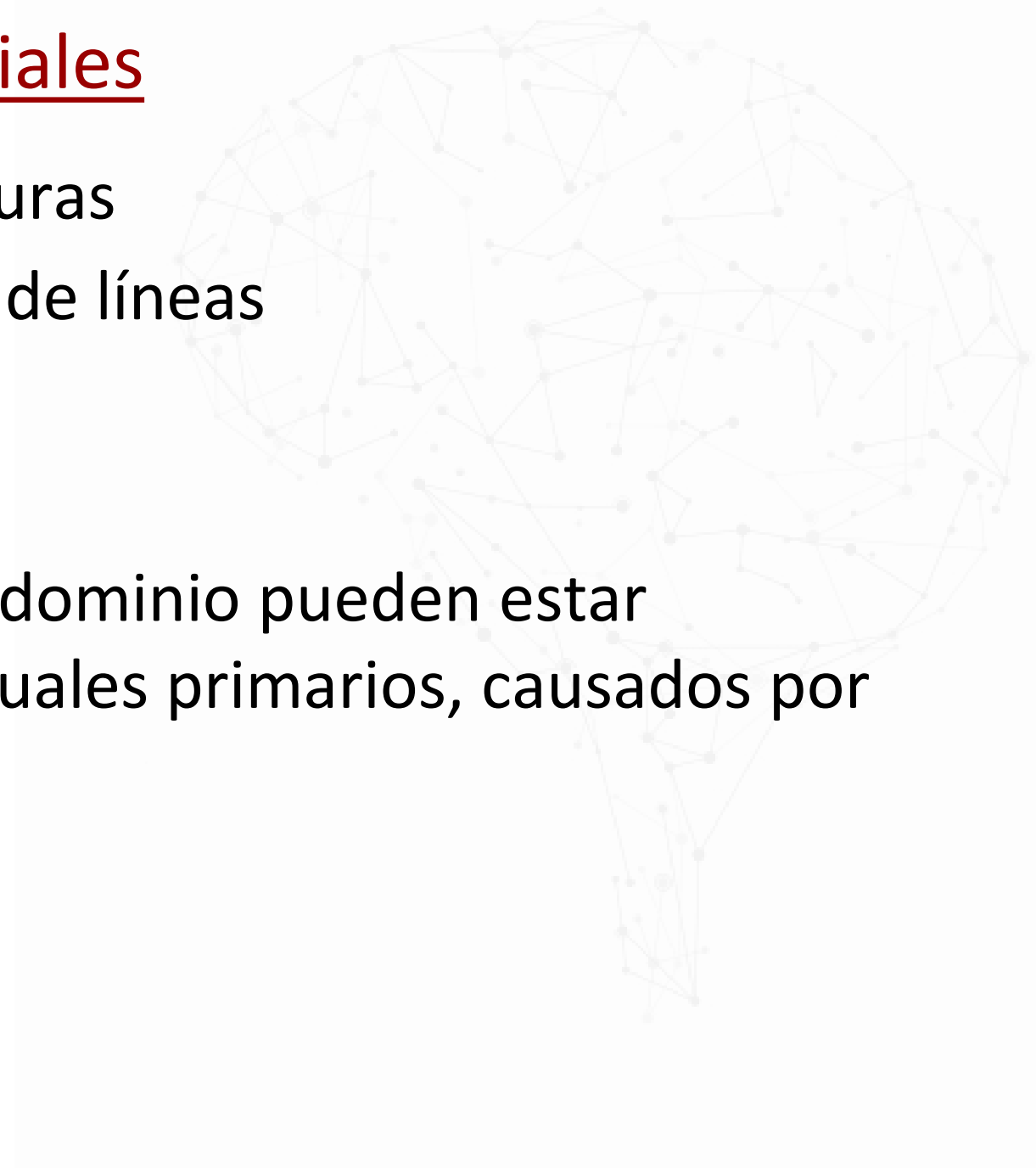
Razonamiento
abstracto

Memoria de
Trabajo Visual y
verbal

Habilidades Visuoespaciales

- Dificultades en la copia de figuras
- Dificultades en la orientación de líneas
- Percepción espacial

Los déficits observados en este dominio pueden estar acompañados de problemas visuales primarios, causados por neuritis óptica.



Lenguaje

Este dominio usualmente permanece ***intacto***

- Déficits en pruebas de fluencia verbal
- Puede observarse desorganización del discurso



Cognición Social

- Dificultades en el reconocimiento de emociones particularmente negativas (miedo y enojo)
- Tiempo de reacción mayor en tareas de reconocimiento de emociones.
- Fallas en las habilidades implicadas en teoría de la mente (cognitiva)

ATENCIÓN

Mantenimiento del foco atencional.

Velocidad de procesamiento.

Atención dividida.

FUNCIONES EJECUTIVAS

Iniciación e inhibición de respuestas.

Planeación y programación.

Toma de decisiones.

Corrección de errores.

Flexibilidad cognitiva.

Automonitoreo.

Pensamiento abstracto.

Memoria de trabajo.

COGNICIÓN SOCIAL

Reconocimiento de emociones.

Regulación emocional.

Teoría de la mente

MEMORIA

Adquisición y almacenamiento de memoria verbal y visual.

LENGUAJE

Comprensión auditiva.

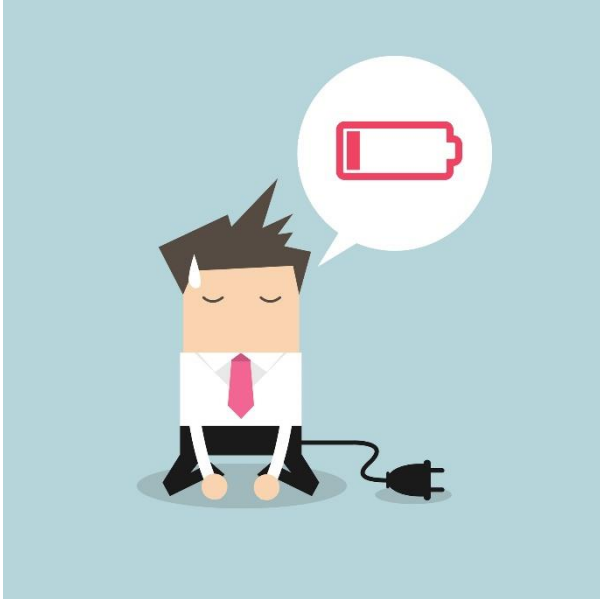
Expresión y fluidez verbal.

VISUOESPACIAL

Variados.

Síntomas Neuropsiquiátricos

- Depresión: impacta en la calidad de vida
- **Fatiga:** Afecta casi al 90% de los pacientes con EM. Física vs Cognitiva



(Patten et al., 2003; Siegert and Abernethy, 2005).



Accidente cerebro vascular

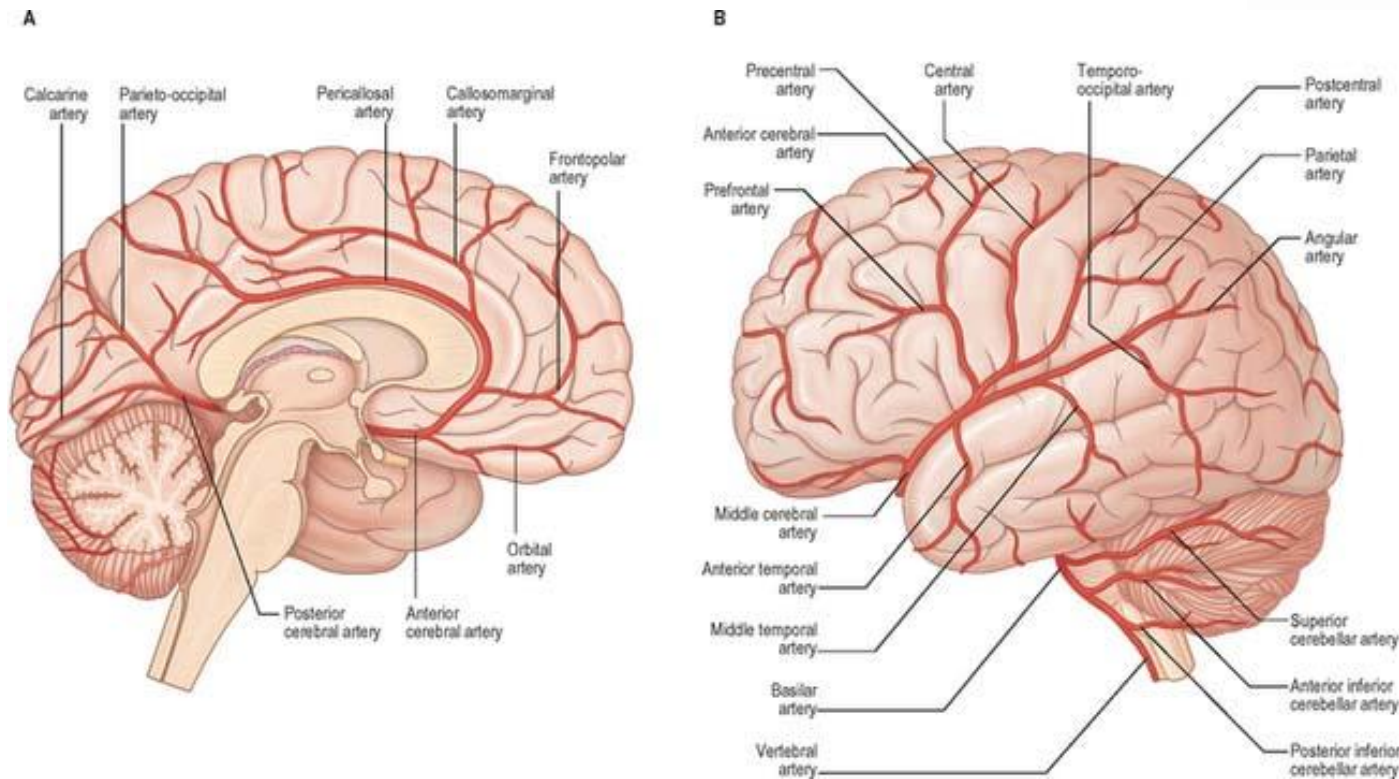
29 de Octubre



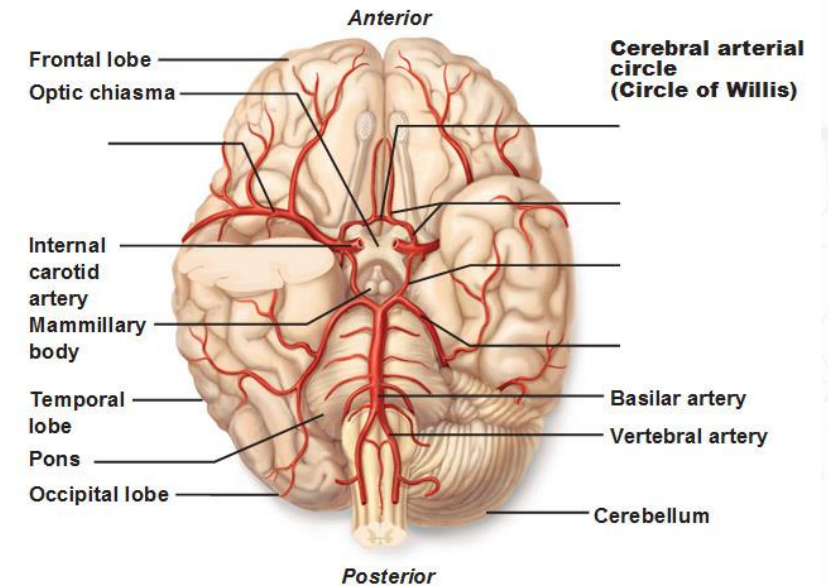
Accidente cerebrovascular - ACV

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se **interrumpe o se reduce** el suministro de sangre que va a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes.

Debido a esta ruptura u obstáculo, la zona afectada del cerebro no consigue el flujo de sangre necesario. En cuestión de minutos, las neuronas cerebrales empiezan a morir.

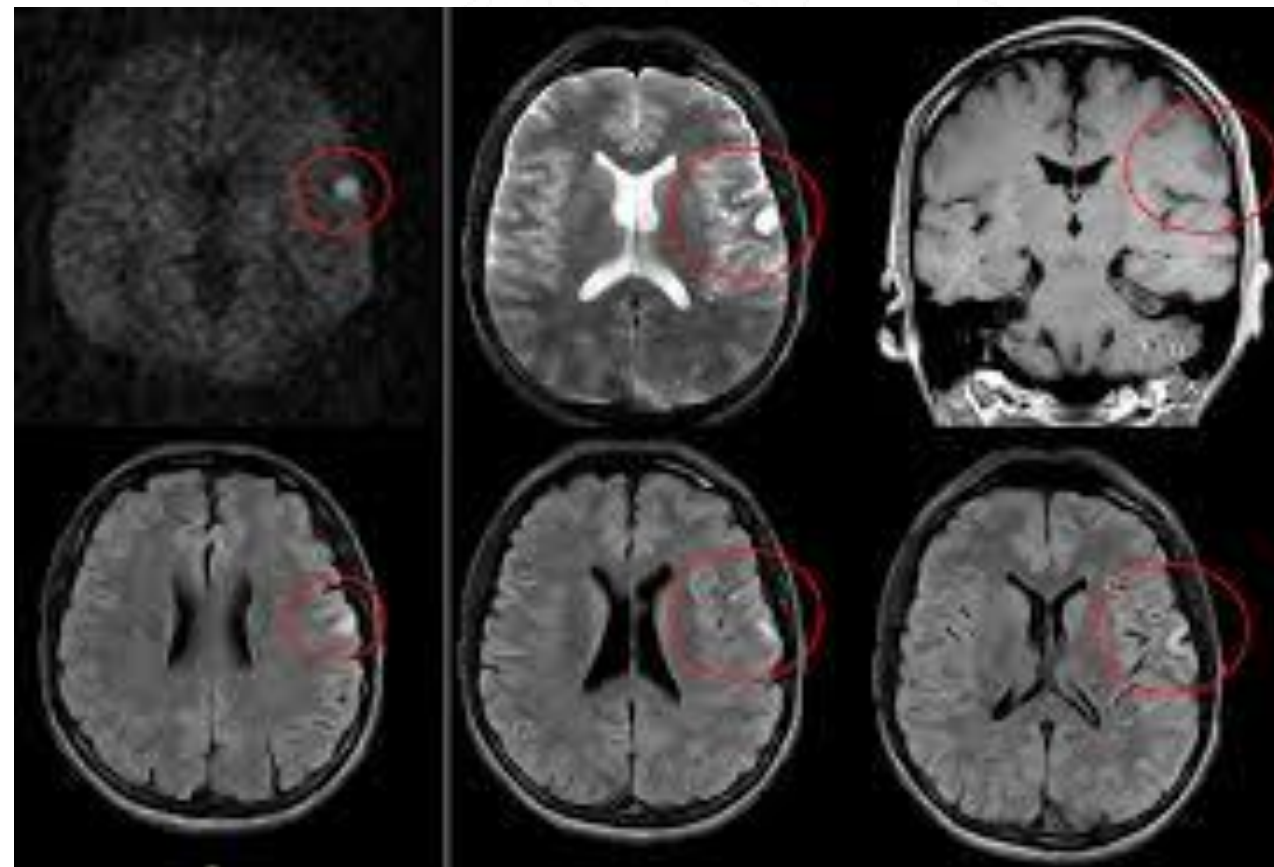


Major arteries serving the brain
(inferior view, right side of cerebellum and part of right temporal lobe removed)



El ACV constituye la **primera causa de discapacidad** y ocupa el segundo lugar como causa de muerte a nivel mundial (Dávalos, 2015).

La incidencia de ACV se incrementa con la edad. A partir de los 55 años las probabilidades de sufrir un ACV se duplican cada 10 años (Hernández, 2017).

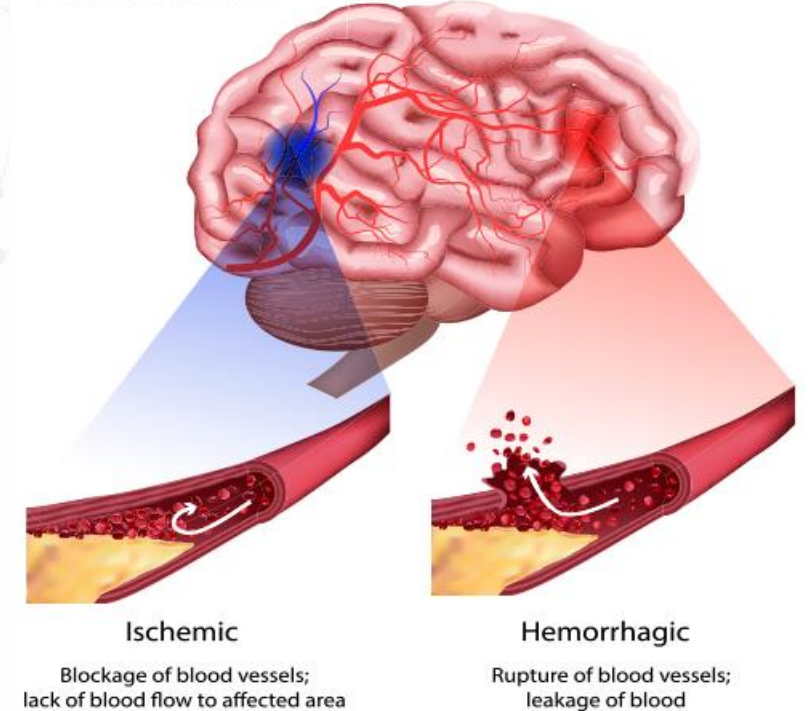


Tipos de ACV

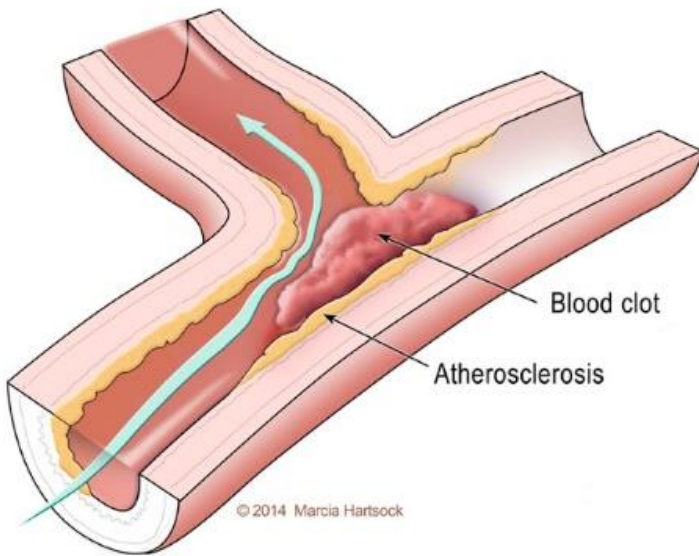
Un accidente cerebrovascular puede producirse por:

- 🧠 Una arteria bloqueada (**ACV isquémico**).
- 🧠 Pérdida o rotura de un vaso sanguíneo (**ACV hemorrágico**).
- 🧠 Algunas personas pueden experimentar solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro (**accidente isquémico transitorio o ATI**). No suelen dejar daños permanentes y duran no más de 24hs.

Brain Stroke

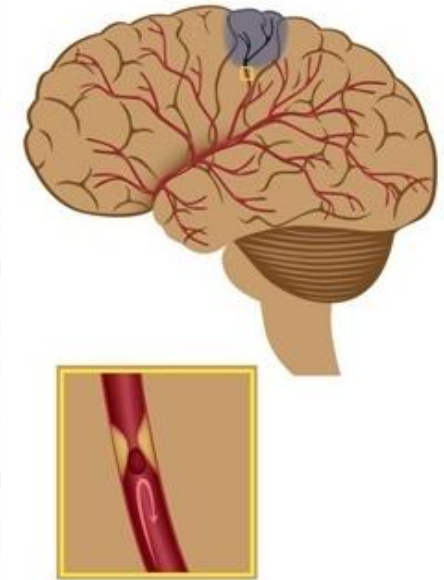


ACV ISQUÉMICO 🧠



Representa casi el 80 por ciento de los accidentes cerebrovasculares.

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren cuando se produce un **estrechamiento o una obstrucción de las arterias** que se dirigen al cerebro, lo cual causa una **reducción grave del flujo sanguíneo (isquemia)**.



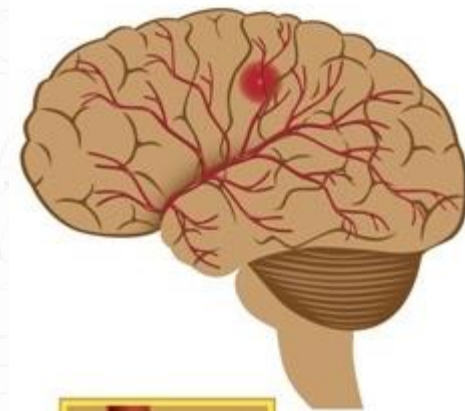
ACV HEMORRAGICO

El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando se produce una **pérdida de sangre o una rotura en un vaso sanguíneo** en el cerebro.

Las hemorragias cerebrales pueden producirse por muchas afecciones que repercuten en los vasos sanguíneos.

Algunas de estas pueden ser:

- Presión arterial alta (hipertensión) no controlada
- tratamiento con anticoagulantes
- Partes débiles en las paredes de los vasos sanguíneos (aneurismas)
- Malformación Arteriovenosa



¿Cómo detectar ACV?

Ganale al ACV



Detectalo con el HaBraSo



Habla



Brazos



Sonrisa

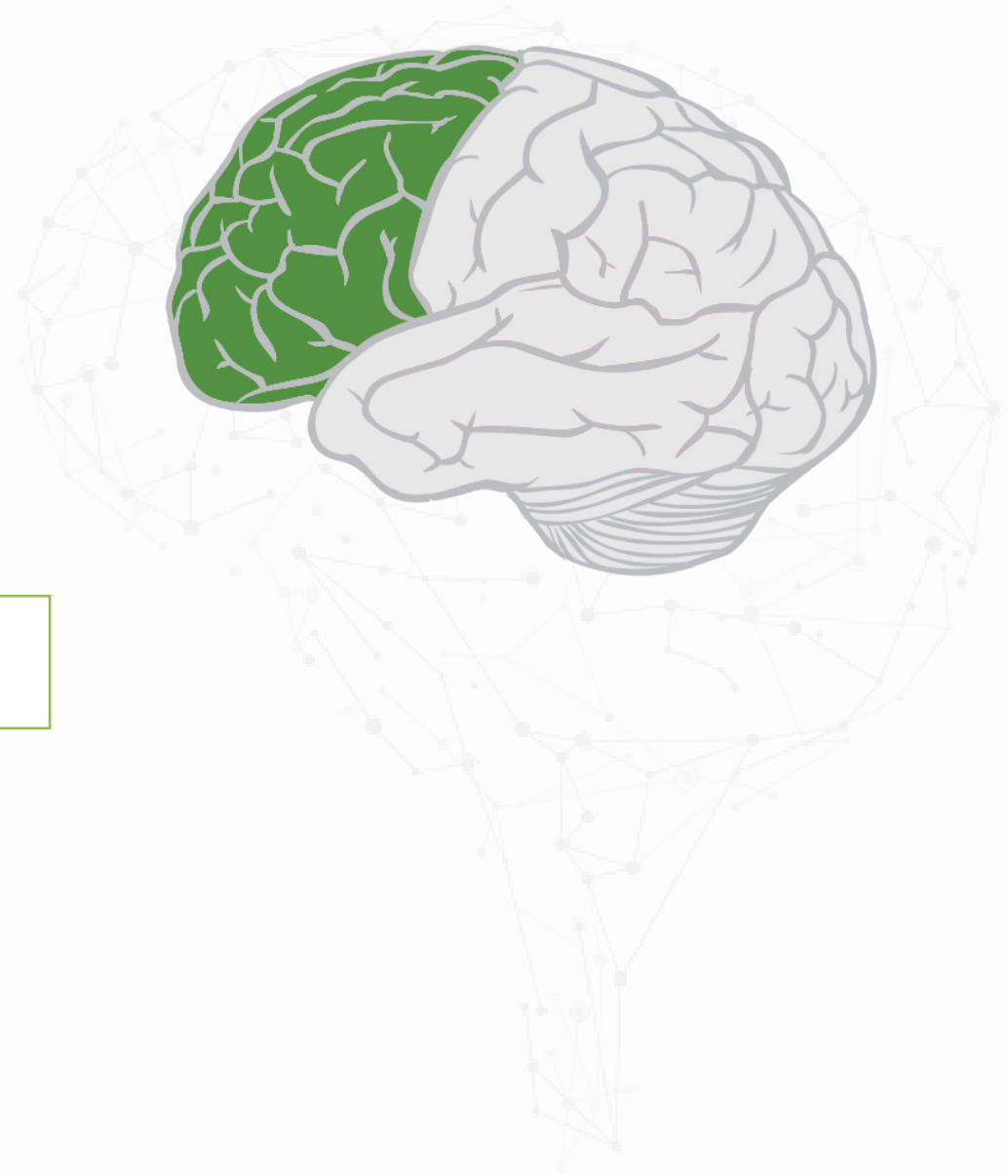


**¿Que pasará con el
rendimiento
cognitivo?**

ACV y Rendimiento cognitivo

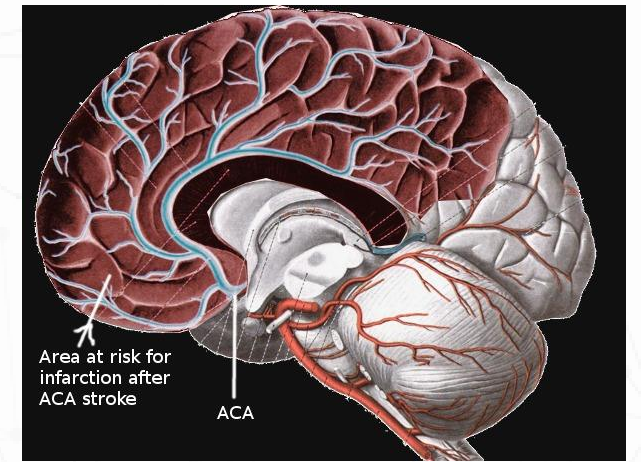
- Aproximadamente el 50% de las personas que tienen un ACV presentan algún tipo de déficit cognitivo.
- Algunos déficits son más duraderos o hasta permanentes, mientras que otros pueden revertirse en las semanas posteriores al ACV.
- Las manifestaciones neuropsicológicas del ACV van a relacionarse con la localización y extensión del mismo.

Lóbulo frontal



Lóbulo frontal

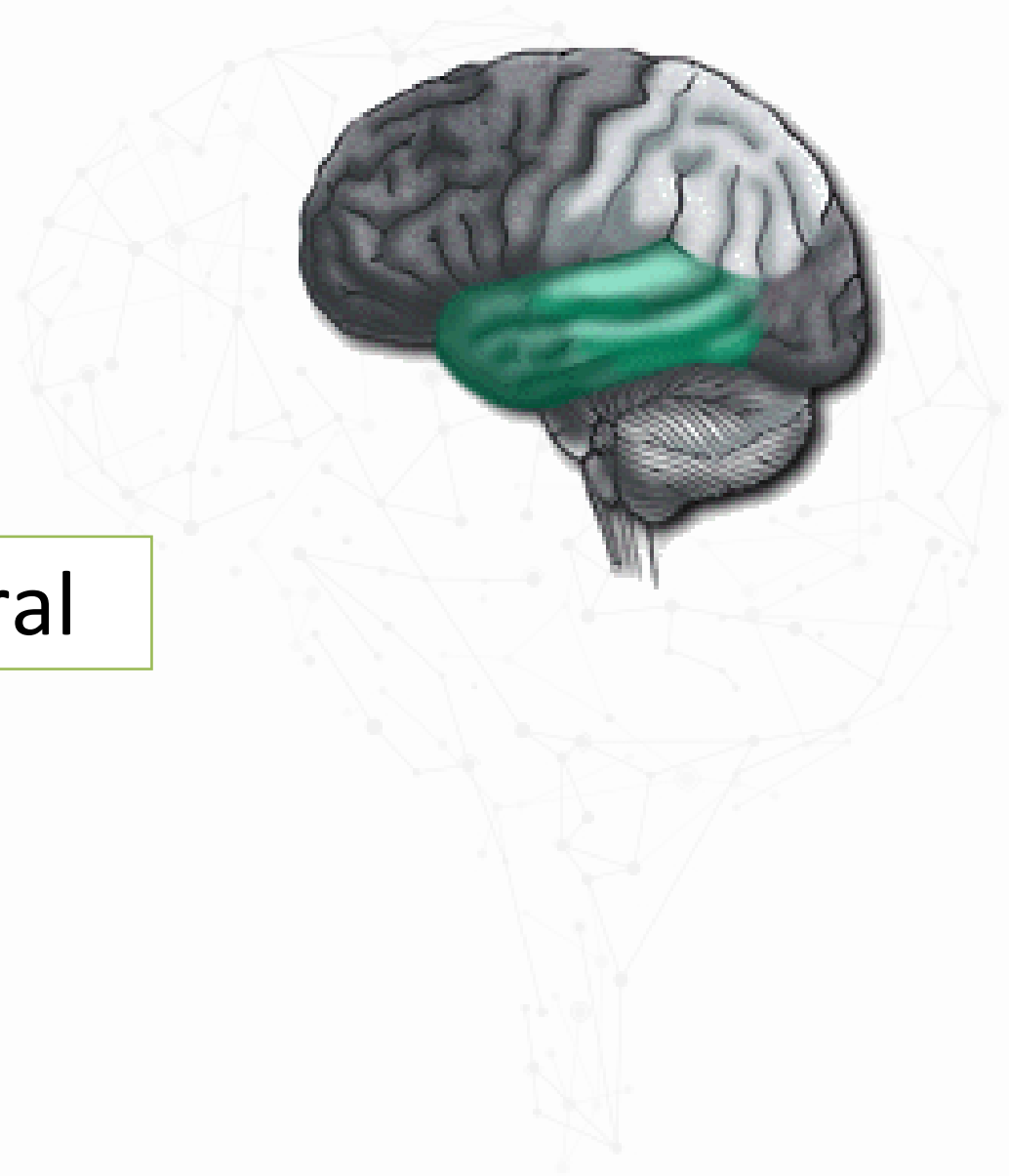
- Déficits de atención/concentración
- Fallas en funciones ejecutivas
- Trastornos Conductuales (desinhibición, abulia, apatía)
- Falta de autocrítica/ ccia de las limitaciones
- Fallas en Cognición social
- Trastornos en el lenguaje



Arteria Cerebral Anterior

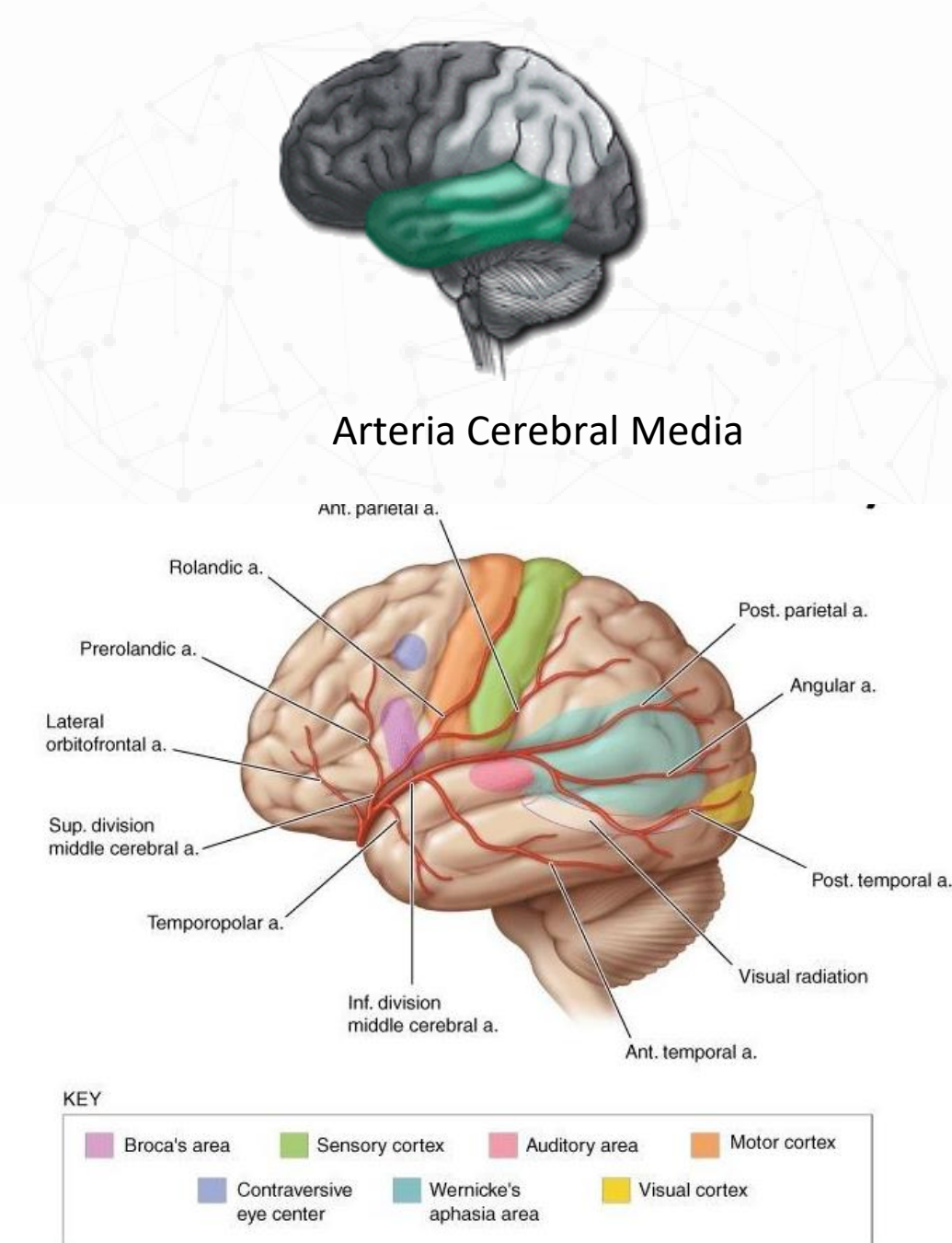


Lóbulo temporal

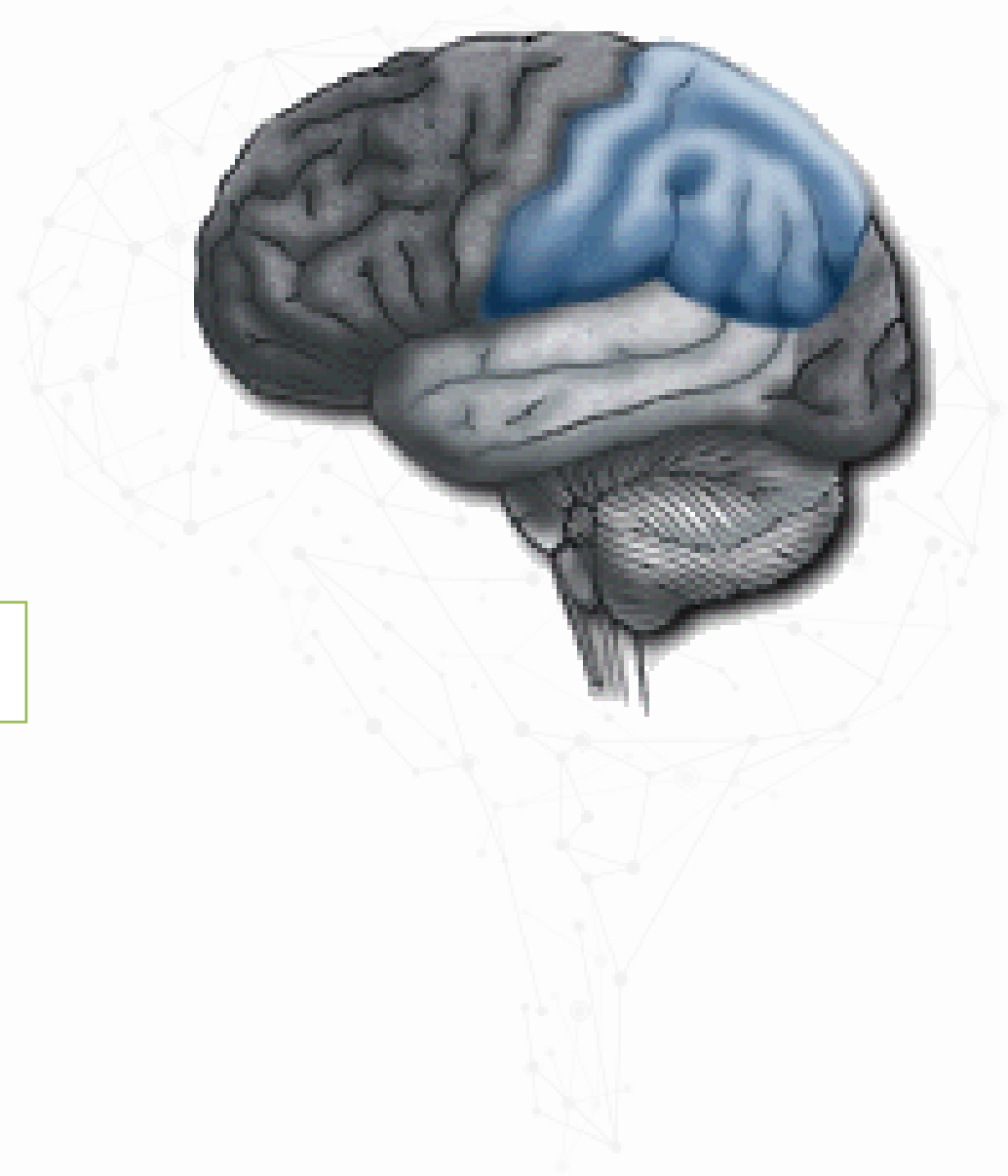


Lóbulo temporal

- Trastornos en el aprendizaje
- Déficits en el lenguaje (Afasia de Wernicke, Global)
- Trastornos en la memoria
 - codificación y recuperación de la información nueva (hipocampo)
- Dificultades en la percepción musical
- Irritabilidad, cambios conductuales
- Desorientación

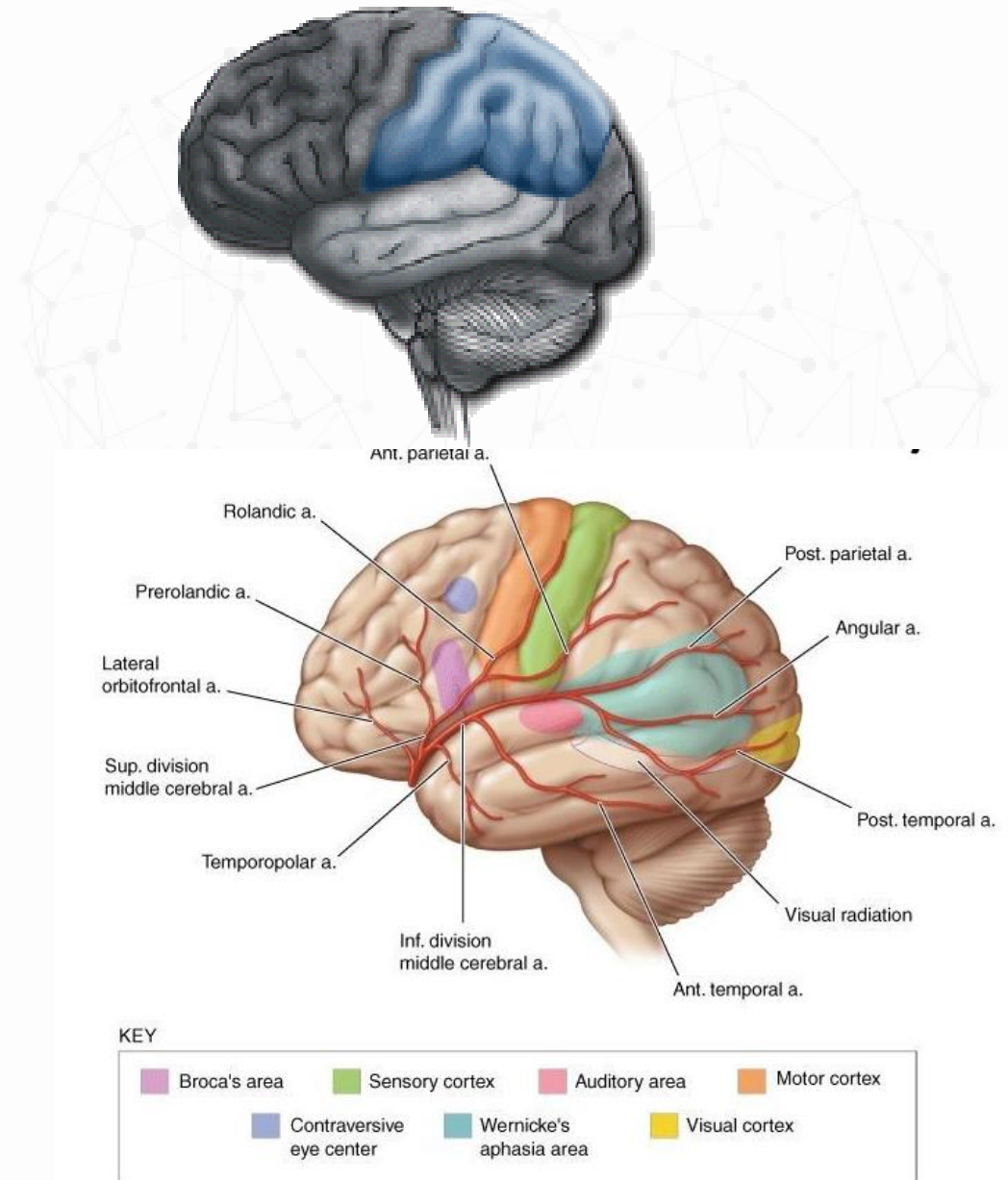


Lóbulo parietal



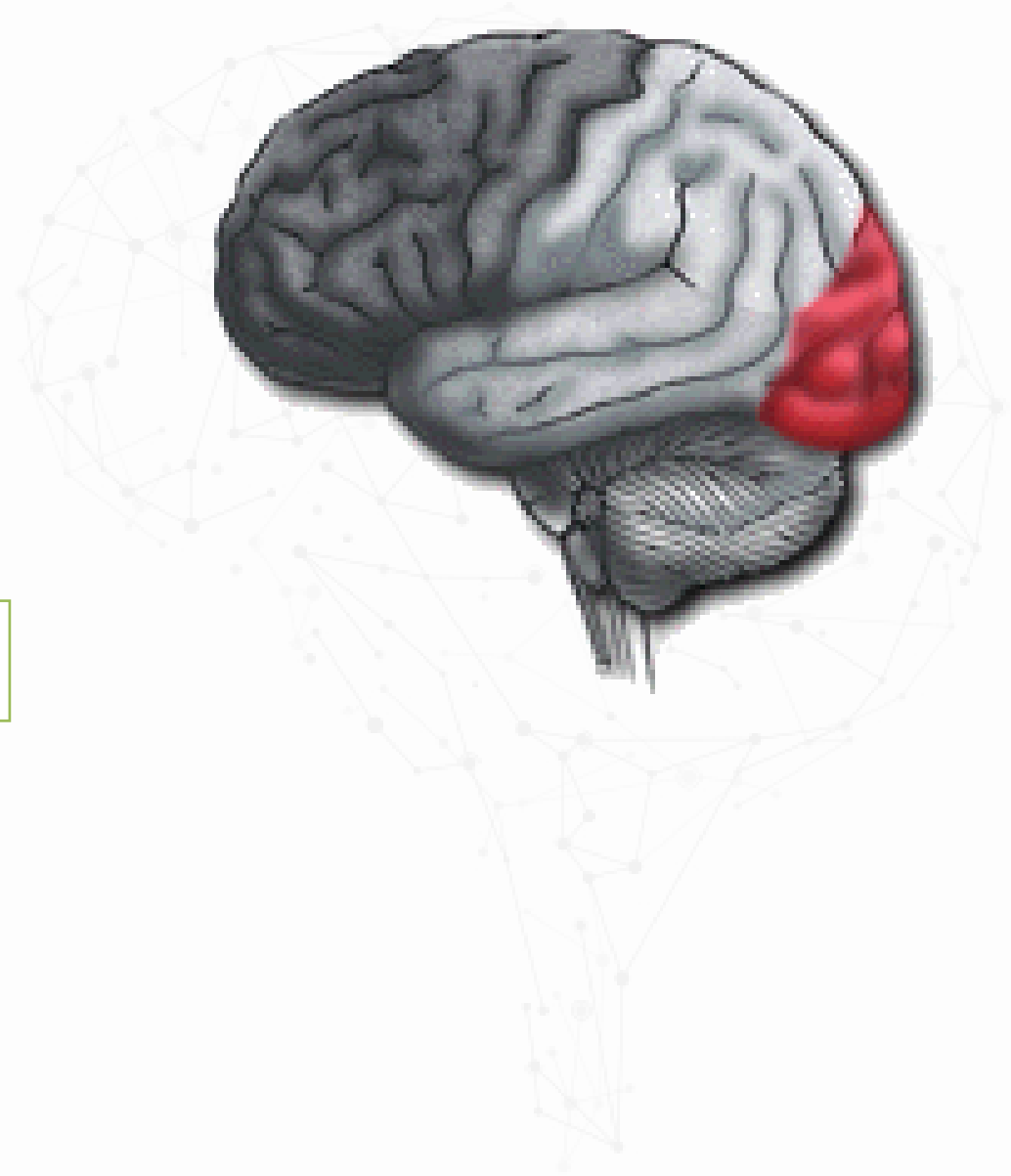
Lóbulo parietal

- Trastornos en la orientación visuoespacial
- Alteraciones visuoespaciales y visuoconstructivas (Neglect)
- apraxia del vestido
- Afasia (de conducción, sensorial transcortical)
- Alexia, Agrafia y Acalculia
- Agnosia digital



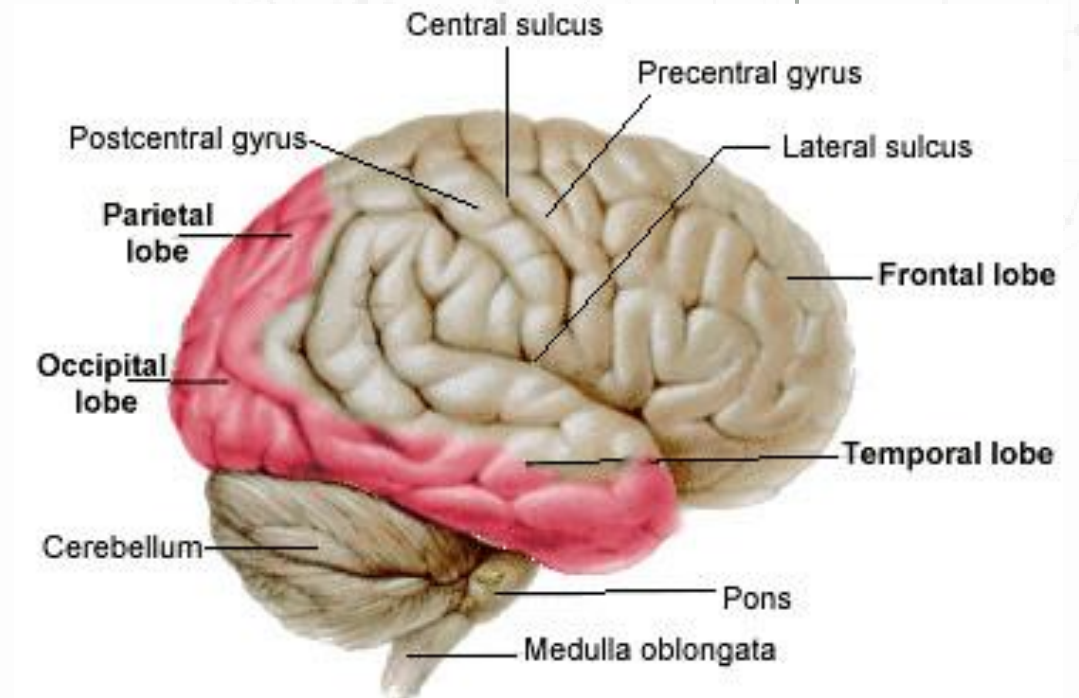
Arteria Cerebral Media

Lóbulo Occipital



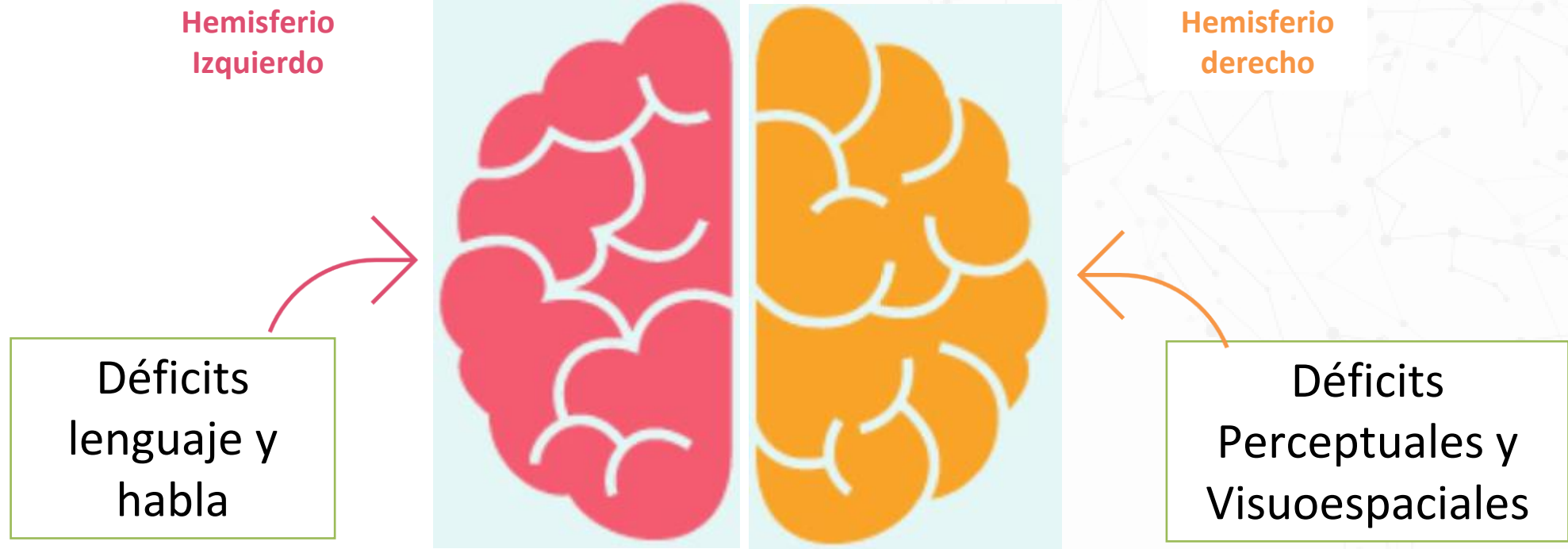
Lóbulo Occipital

- Ceguera cortical
- Agnosia visual
- Hemianopsia
- Prosopagnosia



Arteria cerebral Posterior

ACV y Rendimiento cognitivo



Trastornos Cognitivos con lesión en Hemisferio Derecho

L. Frontal

- Distractibilidad
- Desinhibición
- Apatía
- Déf F Ejecutivas
- Perseveraciones

L. Parietal

- Neglect espacial
- Apraxia constructiva
- Anosognosia
- Prosopagnosia

L. Temporal

- Amnesia visual
- Amusia
- Dif para interpretar expresiones faciales (gestos)
- Aprosodia emocional

Trastornos Cognitivos con lesión en Hemisferio Izquierdo

L. Frontal

- Afasias no fluentes
- Dislexia fonológica
- Disartrias
- Apraxia bucofacial
- Disfunción ejecutiva

L. Parietal

- Alexias
- Agrafias
- Apraxia ideomotora
- Sme de Gerstman

L. Temporal

- Afasias fluentes
- Alexias
- Agrafias
- Memoria



Epilepsia

26 de Marzo



Epilepsia

- La epilepsia es la más frecuente de las enfermedades neurológicas crónicas y afecta más de 50 millones de personas a nivel mundial.
- Impacta en casi todos los aspectos de la vida de las personas diagnosticadas. Para muchos, el estigma asociado a la enfermedad es más difícil de sobrellevar que la enfermedad como tal.
- Existen varios tipos de epilepsia, en algunas ocasiones aparecen en una edad temprana, en otros casos, en edades más avanzadas.

Crisis epilépticas

-  Aparición transitoria de signos y/o síntomas de variada semiología, que tienen una duración breve y un inicio brusco, debido a actividad neuronal excesiva e hipsincrónica.
-  La actividad eléctrica intensa causa una interrupción temporal en el funcionamiento cerebral normal resultando en la aparición de crisis epilépticas.

Etiología

Genéticas

Estructurales (malformaciones, esclerosis hipocampal, tumores, TEC, ACV, quiste)

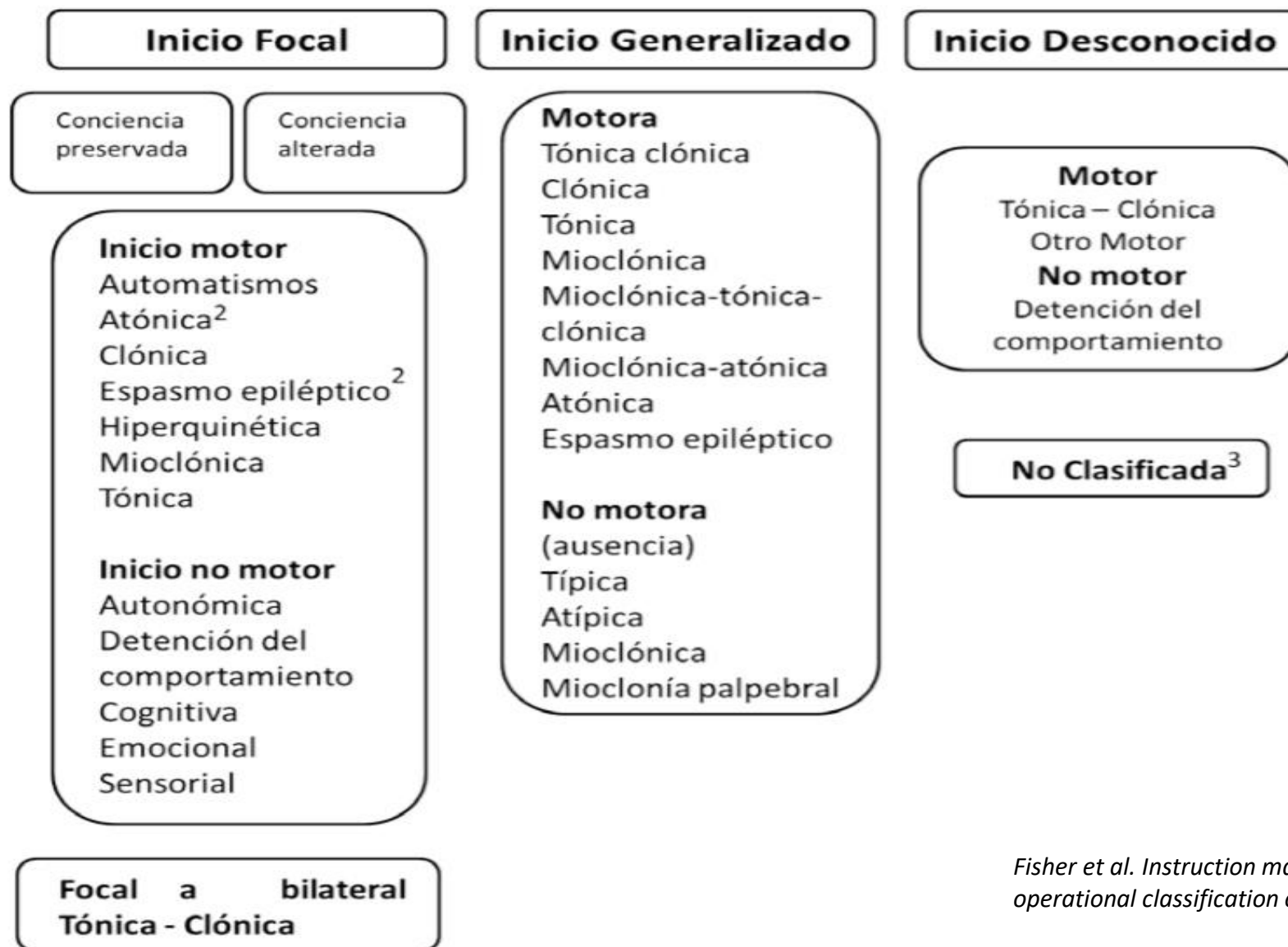
Metabólicas (desórdenes de creatinina, fallas en la síntesis de algunos componentes)

Inmunes (ej: Síndrome de Rasmussen)

Infecciosas (meningitis, malaria, HIV, encefalitis viral, tuberculosis, etc)

Desconocidas (6 de 10 personas)

Clasificación de las crisis epilépticas – ILAE 2017



Fisher et al. Instruction manual for the ILAE 2017 operational classification of seizure types. *Epilepsia*

CRISIS

EPILEPSIA

NO HACER



No abrirle la boca



No moverle



No inmovilizarle



No hacerle el boca a boca



No gritarle ni sacudirle



No darle agua ni alimentos ni medicamentos



Fuentes: Webconsultas,
fedeepilepsia.org, apicepilepsia.org

SÍ HACER



Conservar la calma



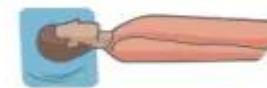
Quitar objetos cercanos para que no se lesione



Dejar que se mueva o tiemble



Colocar algo blando bajo su cabeza



Aflojar ropa y complementos



Ponerle de lado



Si dura más de 2 - 3 min, llamar a emergencias



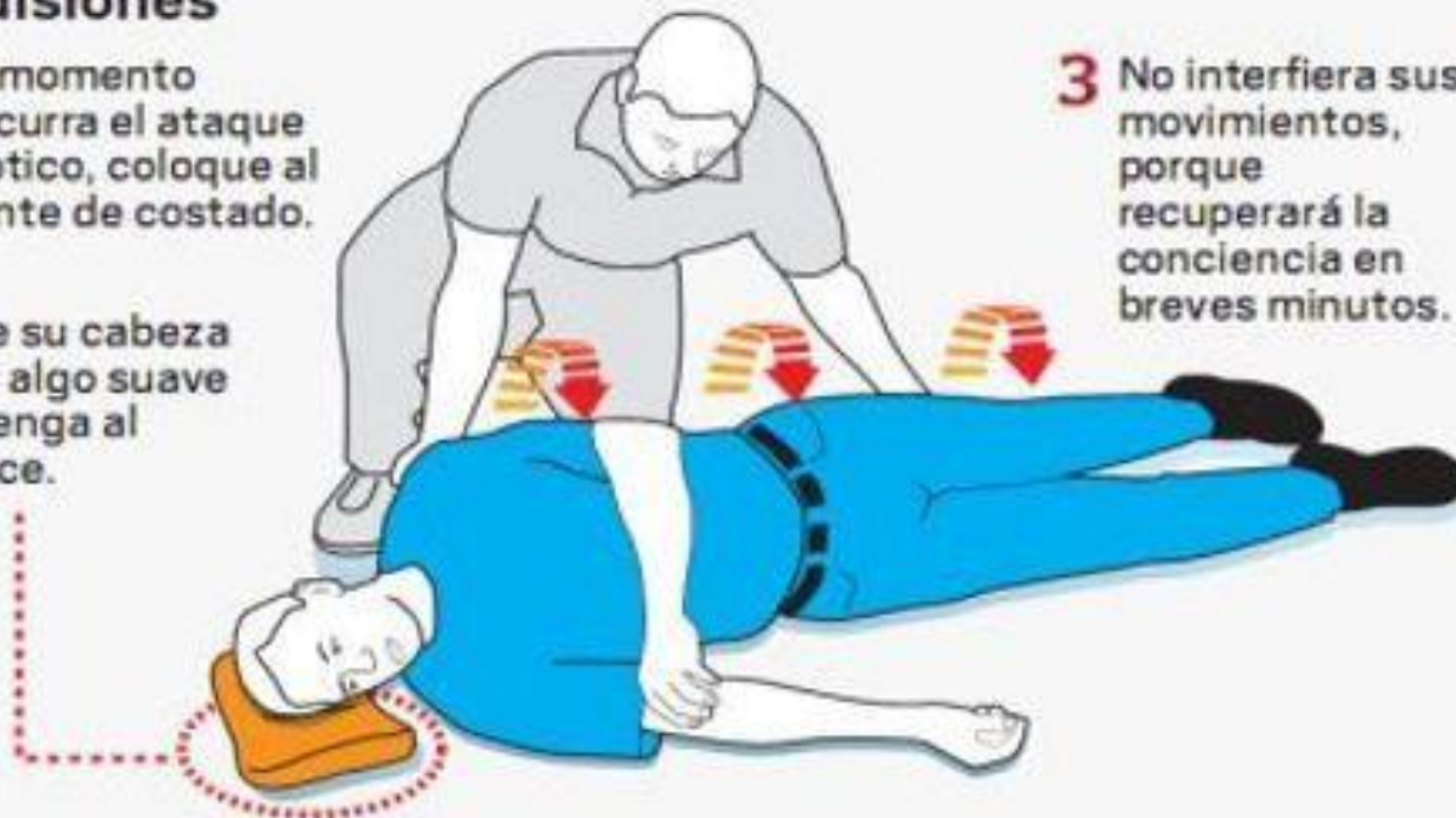
PRIMEROS AUXILIOS

Convulsiones

1 En el momento que ocurra el ataque epiléptico, coloque al paciente de costado.

2 Apoye su cabeza sobre algo suave que tenga al alcance.

3 No interfiera sus movimientos, porque recuperará la conciencia en breves minutos.



Factores que influyen en la cognición

ETIOLOGÍA

**TIPO Y FRECUENCIA
DE CRISIS**

EDAD DE INICIO

**COMORBILIDAD
PSIQUIÁTRICA**

EFFECTO DE LAS DAE's

Drogas Antiepilépticas y Cognición

Overview of the cognitive effects of common antiepileptic drugs

	Attention		Memory		Language		Psychotropic	
	Adults	Children	Adults	Children	Adults	Children	Adults	Children
Lamotrigine	0	↑	0				↑	
Levetiracetam	0	↑	0		0		↓/↑	
Tiagabine	0		0		0		0	
Vigabatrin	0		0		0			
Felbamate	(↓)							
Zonisamide	(↓)							
Oxcarbazepine	↓/↑		0					
Gabapentin	↓	↓	0		0		(↑)	
Clobazam	↓	↓	0				↓	
Valproic acid	↓		↓		0		↑	↑
Carbamazepine	↓		↓	(↓)				
Phenytoin	↓		↓	(↓)				
Phenobarbital	↓		↓			(↓)		
Topiramate	↓	↓	↓		↓	↓	(↓)	

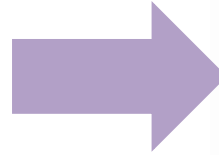
↓, negative effect ; ↑, positive effect; (), possible effect; 0, no effect; blank, no evidence.

Si tenemos en cuenta la localización de la zona epileptógena (región cortical que produce las crisis epiléticas) independientemente de la causa, podemos clasificar en:

- Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT)
- Epilepsia del Lóbulo Frontal (ELF)
- Epilepsia del Lóbulo Occipital (ELO)
- Epilepsia del Lóbulo Parietal (ELP)

Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT)

- Es la más importante por ser la de mayor prevalencia, por su potencial farmacoresistencia y por su impacto en el funcionamiento mnésico.



Síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial (SELTM):

- ✓ Esclerosis hipocampal
- ✓ Crisis focales con semiología temporal mesial
- ✓ Descargas ictales e interictales temporales anteriores o mesiales

Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT)

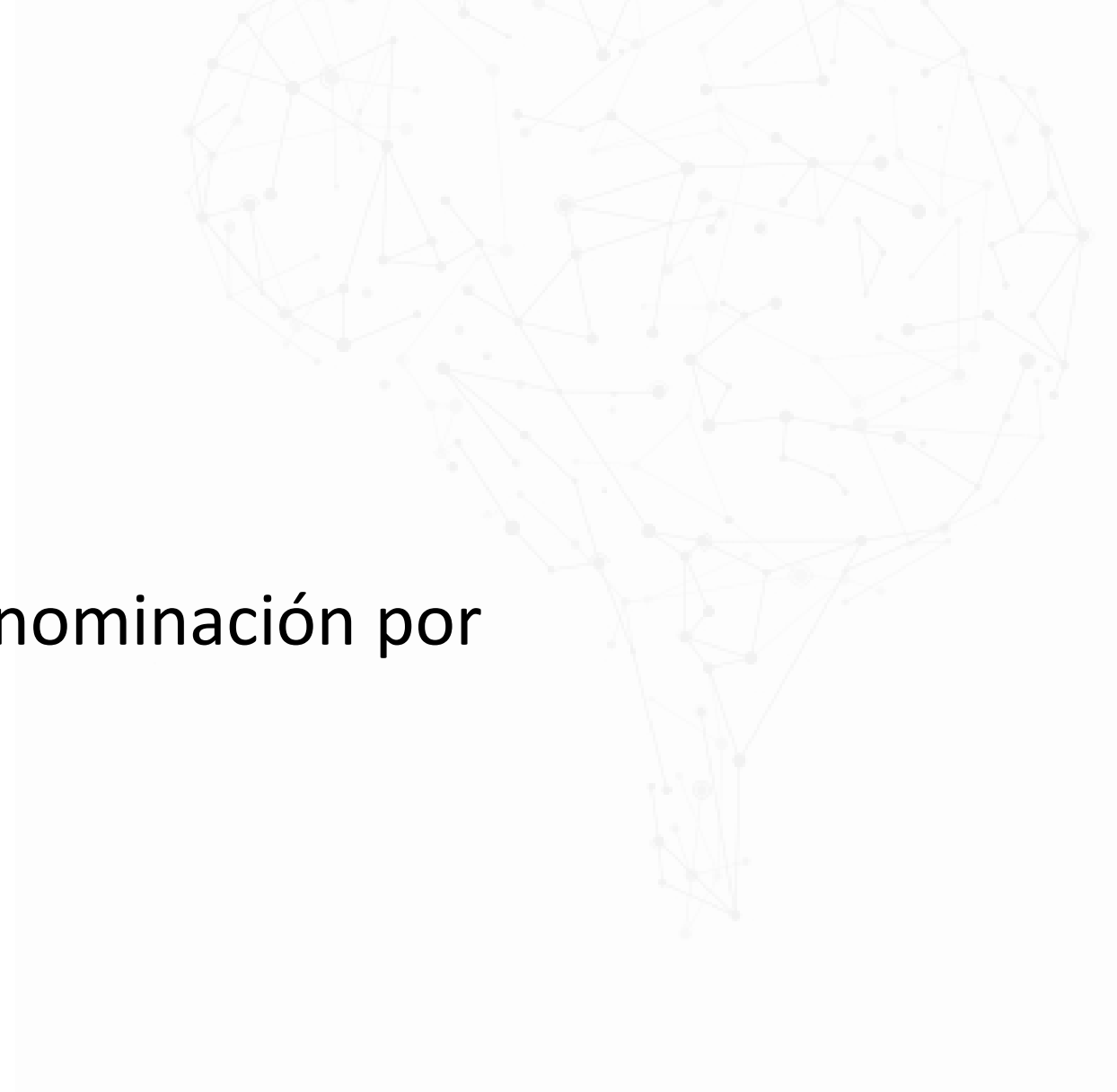
Perfil cognitivo:

- Déficit en memoria anterógrada o capacidad de nuevos aprendizajes. Memoria episódica.
- Memoria verbal vs. Memoria visual: lateralización del foco.
 - ELT izquierda → déficits en memoria verbal (consolidación y recuperación)
 - ELT derecha (no dominante) → déficit memoria visual.

Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT)

Perfil cognitivo:

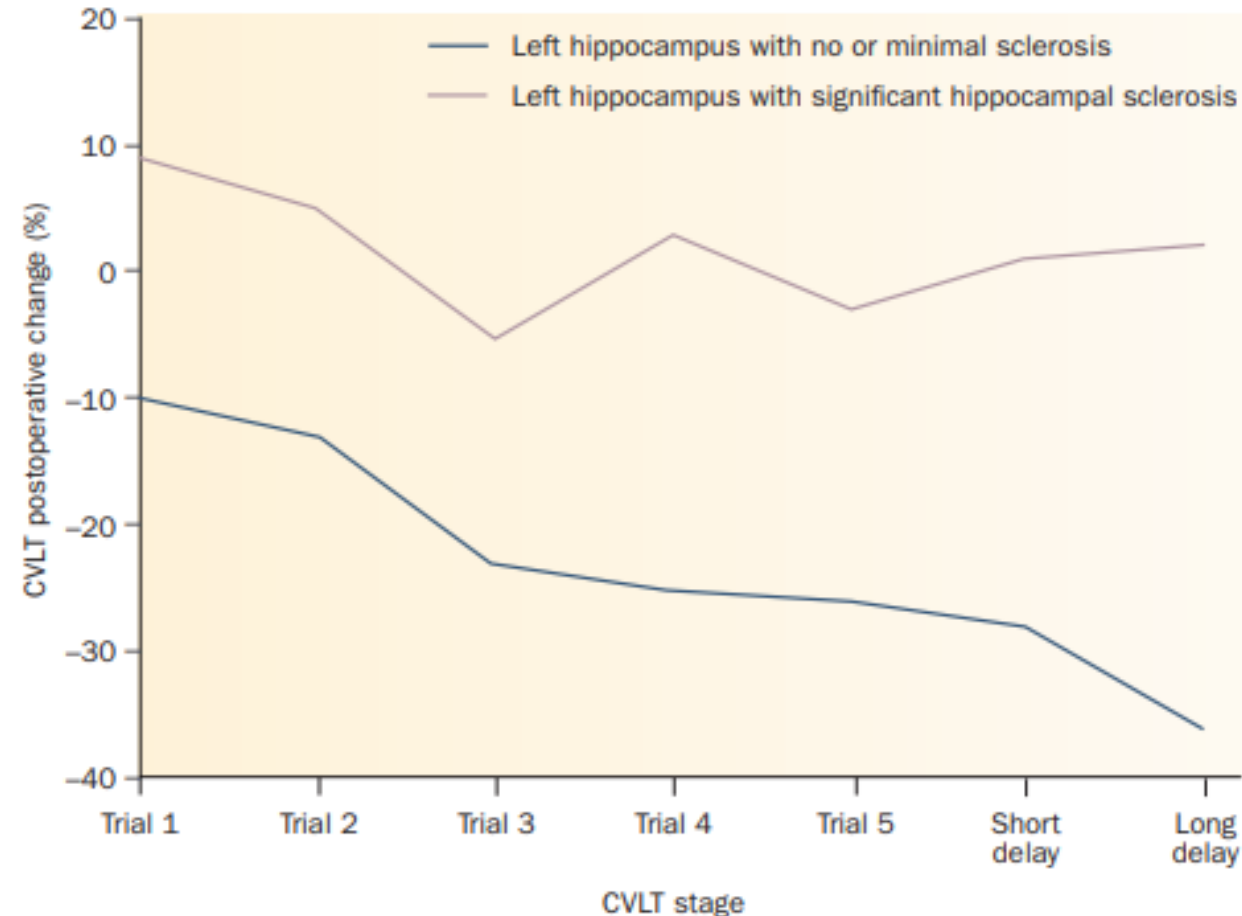
- Bajo CI
- Enlentecimiento de la VP
- Fallas en funciones Ejecutivas
- Alteraciones en el lenguaje: Denominación por confrontación visual
- Fluencia verbal



Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT)

- 30-60% de los pacientes con lobectomía temporal anterior izquierda (dominante para el lenguaje) presentan una disminución en la memoria verbal después de la cirugía.

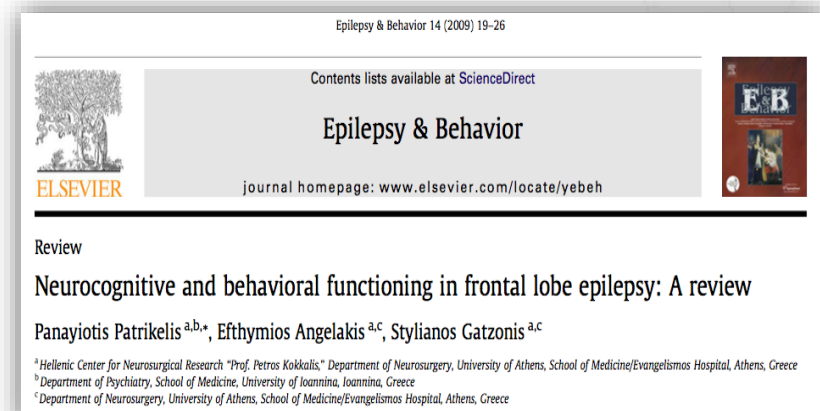
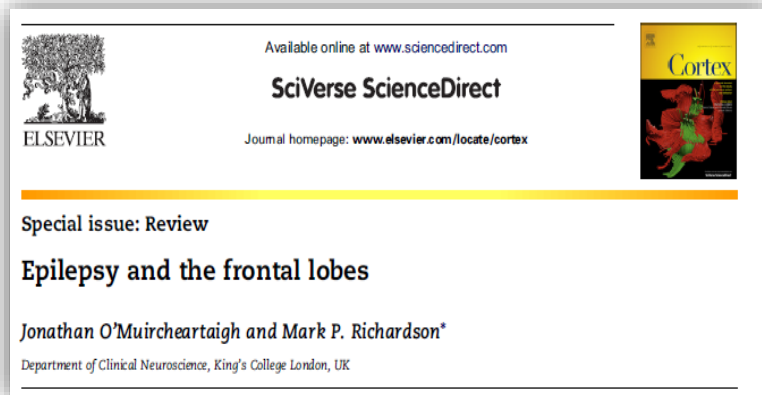
Permite estudiar el rol del hipocampo en la memoria



Bell et al, *Nat Rev Neurol* , 2011

Epilepsia del Lóbulo Frontal (ELF)

La heterogeneidad y complejidad de la presentación clínica y disfunción cognitiva de las crisis frontales, refleja la complejidad del lóbulo frontal y sus múltiples conexiones con el **lóbulo temporal y parietal**, así como también la amplia y rápida propagación inter-e intra hemisferio



Epilepsia del Lóbulo Frontal (ELF)

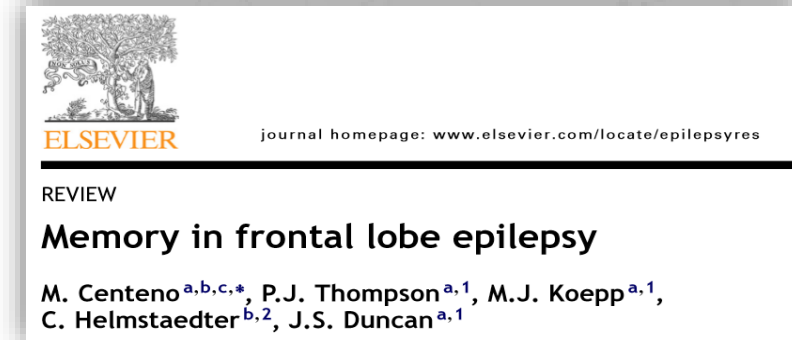
PERFIL NPS

- Amplitud atencional disminuida
- Fallas en la alternancia atencional
- **Enlentecimiento en la velocidad de procesamiento**
- Poca precisión en un tarea de secuenciación visuomotora
- Fallas en la planificación (diferencia frontales de temporales)
- Fallas en la interpretación de refranes
- Dificultades en la coordinación motora y en secuencias motoras
- Fallas en el control inhibitorio
- Dificultades en test de **cognición social** pero no en teoría de la mente. Fallas en la apreciación del humor.

Epilepsia del Lóbulo Frontal (ELF)

Perfil de Memoria:

- ✓ Fallas en el automonitoreo
- ✓ Recuerdo poco específico
- ✓ Interferencia proactiva y retroactiva
- ✓ Mayor distractibilidad
- ✓ Curva de aprendizaje fluctuante en pruebas de ensayos múltiples

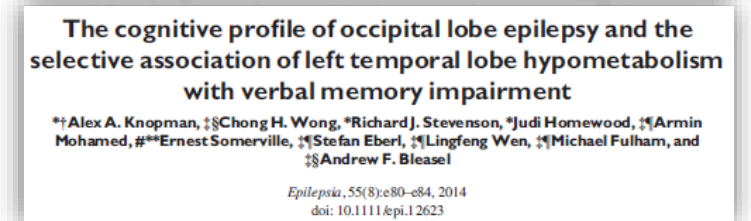
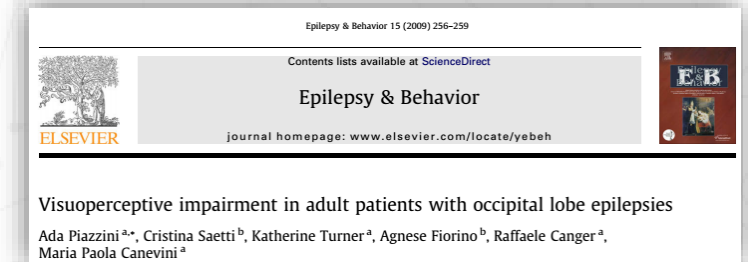


En el contexto de un almacenamiento
conservado

Epilepsia de Lóbulo Occipital (ELO)

Sólo entre el 1.2-2.6% de los pacientes diagnosticados con epilepsia, tiene ELO.

- Dificultades en Habilidades VISUOESPACIALES
- Dificultades en VISUOCONSTRUCCIÓN
- Dificultades en la LECTURA
- Dificultades en MEMORIA VISUAL
- Dificultades en MEMORIA VERBAL (ELO/ELT vs controles??)
- Leve afectación en CI, atención, Velocidad de procesamiento y disf.



Epilepsia de Lóbulo Parietal (ELP)

- Existen pocos casos documentados de epilepsia del lóbulo parietal (ELP).
- En la ELP la actividad ictal parietal suele propagarse al lóbulo frontal y como consecuencia produce fenómenos ictales y posictales de características frontales.

Síntomas Cognitivos

- Agnosia Asociativa
- Heminegligencia
- Desórdenes Visuoconstructivos y Visuoespaciales
- Apraxia



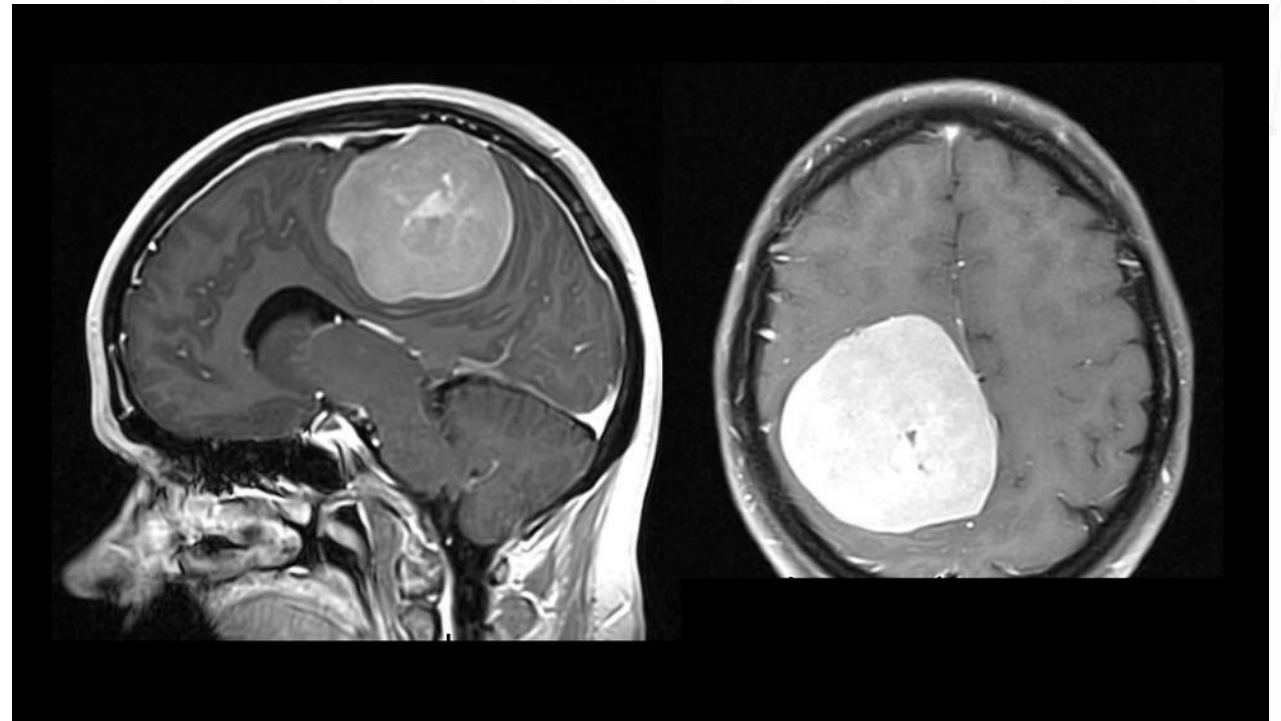
Tumor Cerebral

8 de Junio



Tumores

Los tumores del SNC constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que varían desde tumores benignos y malignos de diverso grado.



- ✓ 1 de cada 4 pacientes con cáncer va a desarrollar tumores cerebrales en el transcurso de la enfermedad (Robber y Samuels, 2009).
- ✓ La incidencia mundial de tumores primarios del sistema nervioso central en 2008 fue de 3.9 por cada 100 mil hombres y 3.2 por cada 100 mil mujeres al año, para un total de 238,796 individuos (GLOBOCAN, 2008)
- ✓ El cáncer con mayor asociación con metástasis cerebrales, es el de pulmón.



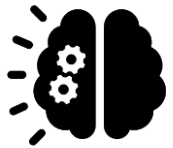
La sintomatología del tumor estará en función de su localización y el daño ocasionado. Este se debe a la **destrucción o compresión directa del tejido mismo**.



A diferencia del ACV, los síntomas suelen instalarse progresivamente (salvo crisis ep), ser más globales.

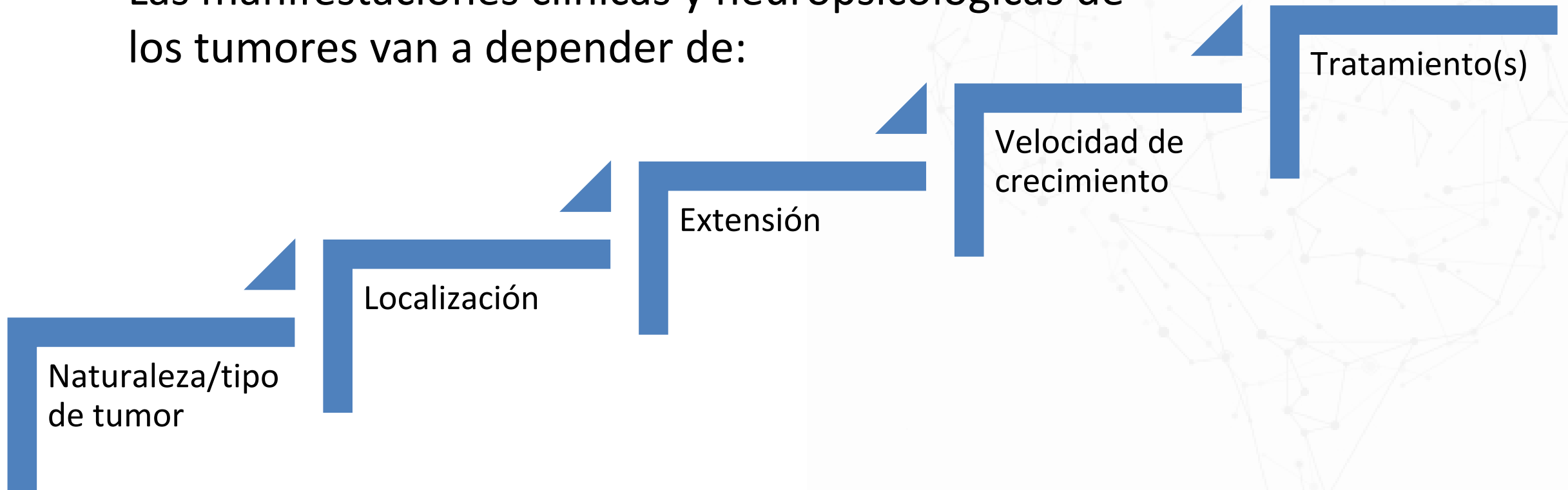


A medida que el tumor crece, invade o comprime el tejido sano causando un **deterioro progresivo** y, debido a lo limitado del espacio existente dentro del cráneo, el tumor puede ocasionar presión en el cerebro



Además, por esta misma presión, puede ocurrir acumulación de líquido cefalorraquídeo por obstrucción de la circulación, lo que se le conoce como **hidrocefalia**.

Las manifestaciones clínicas y neuropsicológicas de los tumores van a depender de:



(Anderson y cols., 1990; Correa, 2010)

Tipos de Tumores

Shaphiro (2008) refiere que un **tumor cerebral primario**, es un crecimiento celular anormal, benigno o maligno, cuyo origen se encuentra en el Sistema Nervioso Central; o bien, **ser secundarios**, o sea que se ha diseminado desde cualquier otra parte del cuerpo al cerebro, formando así un tumor metastásico, el cual contiene células que son como aquellas que le dieron origen en su localización primaria.

Tipos de Tumores

Tumores Primarios:

- Gliomas: tumores que emergen de las células gliales. Representan el 50% de los tumores cerebrales. Son los más comunes en adultos. Levemente más comunes en hombres que en mujeres (1.6:1).
- Meningiomas: Se forman en las meninges, entre el cerebro y el cráneo. Son más comunes en mujeres que en hombres (2:1). La mayoría son benignos. Tienden a crecer lentamente.
- Linfoma primario del SNC: cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. Existen muchos tipos de linfoma. Más común en personas inmunosuprimidas.

Velocidad de Crecimiento

Los sistemas de gradación de los tumores difieren dependiendo del tipo de cáncer.

En general, se asigna un **grado de 1, 2, 3 o 4 a los tumores**, dependiendo de qué tan anormal sean.

En los tumores de **grado 1 y 2**, las células tumorales y la organización del tejido del tumor tienen una apariencia cercana a la normal. Estos tumores tienden a crecer y a diseminarse lentamente. Por el contrario, las células y el tejido de los tumores de **grado 3 y 4** no se ven como las células y el tejido normales. Los tumores de grado 3 y 4 tienden a crecer rápidamente y a diseminarse con más rapidez que los tumores de un grado inferior.

Si no se especifica un sistema de gradación para un tipo de tumor, generalmente se usa el sistema siguiente:

GX: No es posible asignar un grado (grado indeterminado)

G1: Bien diferenciado (grado bajo)

G2: Moderadamente diferenciado (grado intermedio)

G3: Escasamente diferenciado (grado alto)

G4: Indiferenciado (grado alto)

Ojo! El grado del tumor no es lo mismo que el estadio del cáncer

Tratamientos

Radiación

- Entre el 25 y 30% de los pacientes que reciben tratamiento con rayos desarrollan encefalopatía relacionada a la radiación
- Cerca del 70% presenta algún tipo de déficit cognitivo.
- La dosis de radiación es el factor que correlaciona en mayor grado con los déficits neuropsicológicos.

Quimioterapia

- Muchos de los tratamientos actuales con quimioterapia son tóxicos para el SNC produciendo daños en la sustancia blanca.
- Se han observado déficits cognitivos aún con dosis bajas.
- Los déficits aparecen en diversas funciones tales como procesamiento de la información, memoria, FFEE y habilidades visuoespaciales

Quirúrgico

Localización

Tabla 2.

Síntomas comunes de algunos tumores cerebrales.

Tipo de Tumor	Localización	Síntomas
Gliomas	Lóbulos Frontales	Cambios en la personalidad, pérdida de iniciativa y abulia (pérdida de la capacidad de tomar decisiones independientes). Los tumores frontoposteriores pueden producir debilidad contralateral, al afectar la corteza motora, y afasia expresiva si se involucra al lóbulo frontal dominante. La enfermedad bifrontal debida a gliomas y linfomas, puede causar pérdida de memoria, labilidad emocional e incontinencia urinaria.
	Lóbulos Parietales	Afectan las funciones sensoriales y perceptuales. Los desórdenes sensoriales van desde una leve pérdida sensitiva o estereognosia (detectable solo con pruebas), hasta pérdidas más severas como la hemianestesia. Es común que haya una baja en la propiocepción del miembro afectado y se asocia algunas veces con inestabilidad de la marcha. Puede ocurrir cuadrapnosia homónima inferior, hemianopsia incongruente y falta de atención visual. Los tumores del parietal no dominante, pueden causar negligencia contralateral y en casos severos anosognosia y apraxia. Los tumores del parietal dominante, generan dislexia, digrafia y ciertos tipos de apraxia.
	Lóbulos Temporales	Pueden causar síntomas sólo detectables con una cuidadosa revisión de la percepción y el juicio espacial y afectar incluso la memoria. Los tumores en cualquiera de los lóbulos temporales pueden causar cuadrapnosia homónima superior, alucinaciones auditivas y comportamiento anormal. En el lóbulo no dominante, pueden causar problemas perceptuales y de orientación espacial leves. En el lóbulo temporal dominante, pueden causar disnomia, problemas en la percepción de órdenes verbales y afasia de fluidez verbal. Las crisis son frecuentes con lesiones en esta localización.
	Lóbulos Occipitales	Se puede producir hemianopsia homónima contralateral o aberraciones visuales complejas que afectan la percepción del color, tamaño o localización. Los tumores bilaterales pueden producir ceguera cortical.
Meningiomas	Meninges	Confusión o estupor, convulsiones, inadecuado sentido del olfato, cambios en la visión y problemas con las funciones mentales. En población geriátrica pueden ocasionar demencia.



1. Esclerosis Múltiple



2. Accidente cerebrovascular



3. Epilepsia



4. Tumores



1. Esclerosis Múltiple

30 de Mayo



2. Accidente cerebrovascular



3. Epilepsia



4. Tumores



1. Esclerosis Múltiple

30 de Mayo



2. Accidente cerebrovascular

29 de Octubre



3. Epilepsia



4. Tumores



1. Esclerosis Múltiple

30 de Mayo



2. Accidente cerebrovascular

29 de Octubre



3. Epilepsia

26 de Marzo



4. Tumores





1. Esclerosis Múltiple

30 de Mayo



2. Accidente cerebrovascular

29 de Octubre



3. Epilepsia

26 de Marzo



4. Tumores

8 de Junio